HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

---

Analys av kvalitetsbristkostnader: Input till utveckling av ett verktyg för datainsamling, identifiering och förbättring hos Cytiva

Irfan Zaman
&
Ahmad Arifi

2025

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp

Handledare: Bo Lennart Andersson

Granskare: Håkan Nilsson

Förord

Detta examensarbete markerar avslutningen på våra studier vid Kandidatprogrammet inom Industriell ekonomi – Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle. Arbetet har genomförts i samarbete med Cytiva, ett företag verksamt inom life science- och läkemedelsbranschen och har gett oss värdefulla insikter i hur kvalitetsbristkostnader påverkar både ekonomi och produktkvalitet.

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare på Cytiva, Tim Malmström för engagemang, vägledning och värdefull feedback genom hela processen. Ett stort tack riktas även till Cytiva som företag för möjligheten att genomföra studien hos er och för all praktisk hjälp längs vägen.

Vi vill även tacka vår handledare vid Högskolan i Gävle, Bo Lennart Andersson för stöd och återkoppling under arbetets gång.

Att få möjlighet att fördjupa oss i ett så aktuellt och praktiskt relevant område har varit både lärorikt och utmanande. Vi har fått kombinera teoretisk kunskap med verkliga förhållanden i industrin vilket har varit särskilt givande och fördjupat våra kunskaper inom området.

Abstract

This thesis studies Cost of Poor Quality (CoPQ) at the case company Cytiva, operating within the life science and pharmaceutical industry. The aim is to contribute with input to the development of a tool for effective data collection, categorization, and continuous improvement. The Cost of Poor Quality represents a significant part of the company's total expenses and negatively affects both the financial performance and product quality. The study analyzes the most common cost categories and their underlying causes and explores how collected data can be used to enable continuous improvements.

An abductive research approach was chosen to combine established theoretical models with empirical observations from a case study. Data collection includes both qualitative interviews and quantitative analysis of the company's internal databases, with a particular focus on data from the year 2024 and four selected departments.

The results show that scrap, reprocessing, and zero yield are the largest cost drivers, with scrap representing more than half of the total Cost of Poor Quality. The main causes identified are human error, process variation, and equipment-related problems.

The study highlights the importance of implementing structured routines, improved process control, and regular equipment maintenance to reduce Cost of Poor Quality. By systematically analyzing and categorizing these costs, better conditions are created for the company to prioritize improvement efforts and optimize its processes, which in the long term may contribute to increased profitability and strengthened competitiveness.

Keywords: Cost of Poor Quality, Lean, Six Sigma, Risk Management

Sammanfattning

Detta examensarbete undersöker kvalitetsbristkostnader inom fallföretaget Cytiva, verksamt inom life science- och läkemedelsbranschen, med syftet att bidra med input till utvecklingen av ett verktyg för effektiv datainsamling, kategorisering och förbättringsarbete. Kvalitetsbristkostnader utgör en betydande del av företagets totala kostnader och påverkar såväl ekonomin som produktkvaliteten negativt. Studien kartlägger de vanligaste kostnadskategorierna och deras bakomliggande orsaker samt hur insamlad data kan användas för att möjliggöra kontinuerliga förbättringar.

En abduktiv metodansats har valts för att kombinera etablerade teoretiska modeller med empiriska observationer från en fallstudie. Datainsamlingen omfattar både kvalitativa intervjuer och kvantitativ analys av företagets interna databaser, med särskilt fokus på data från år 2024 och fyra utvalda avdelningar.

Resultaten visar att kassation, omprocessning och nollutbyte är de största kostnadsposterna inom kvalitetsbrist, där kassation står för mer än hälften av de totala kostnaderna. De främsta orsakerna är mänskliga fel, processvariationer samt utrustningsrelaterade problem.

Studien understryker vikten av att implementera strukturerade rutiner, förbättrad processkontroll och regelbundet utrustningsunderhåll för att minska kvalitetsbristkostnaderna. Genom att systematiskt analysera och kategorisera kvalitetsbristkostnader skapas bättre förutsättningar för företaget att prioritera förbättringsinsatser och optimera sina processer, vilket långsiktigt kan bidra till ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft.

Nyckelord: Kvalitetsbristkostnader, Lean, Six Sigma, Riskhantering

Innehållsförteckning

1. Introduktion 6
1.1 Bakgrund 6
1.2 Problembeskrivning 7
1.2.1 Företagspresentation 7
1.3 Syfte 8
1.4 Frågeställningar 8
1.4.1 Avgränsning 8
2. Metod 9
2.1 Val av metodansats 9
2.2 Fallstudie 9
2.3 Primär och sekundärdata 10
2.4 Teknik för datainsamling 10
2.4.1 Litteraturinsamling 10
2.4.2 Intervjuer 11
2.4.3 Dokumentstudie 11
2.4.4 Analys av data 12
2.5 Studiens kvalitet 12
2.5.1 Reliabilitet 13
2.5.2 Validitet 13
2.5.3 Generaliserbarhet 14
2.6 Etiska överväganden 15
2.7 Metodkritik 16
3. Teoretisk referensram 17
3.1 Kvalitet 17
3.2 Kvalitetskostnader (CoQ) 18
3.3 Kvalitetsbristkostnader (CoPQ) 19
3.4 Lean 21
3.4.1 Kritik mot lean 23
3.5 Six Sigma 24
3.5.1 PDCA- Cykeln 26
3.6 Riskhantering och kvalitetskostnader 28
3.7 Ramverk inom riskhantering 30
3.8 Hur life science och läkemedelsindustrin arbetar med kvalitetsbristkostnader 32
4. Resultat 34

4.1 Daily Management och Lean ... 34
4.1.1 Övergripande resultat av företagets kvalitetsbristkostnader ... 34
4.2 Orsaker till företagets kvalitetsbristkostnader ... 36
4.3 Kategorisering av faktorer ... 37
4.4 Avdelningar ... 39
4.4.1 Avdelning A ... 39
4.4.2 Avdelning B ... 40
4.4.3 Avdelning C ... 42
4.4.4 Avdelning D ... 44
5. Analys och diskussion ... 46
5.1 Vilka mönster och faktorer kan identifieras bakom de interna kvalitetsbristkostnaderna inom Cytiva? ... 46
5.2 Vilka verktyg kan fallföretaget använda för att minska kvalitetsbristkostnader? 48
5.3 Övergripande reflektioner kring Cytivas kvalitetsbristkostnader och vad företaget kan göra ... 50
6. Slutsats ... 51
6.1 Teoretiskt bidrag ... 52
6.2 Praktiskt bidrag ... 53
6.3 Arbetets begränsningar ... 53
6.4 Vidare studier ... 54
Referenser ... 55
Bilagor ... 57
Bilaga 1. Intervjumall ... 57
Bilaga 2: Svar utifrån intervjumall ... 58
Bilaga 3. Svar utifrån intervjumall ... 61
Bilaga 4: Svar utifrån intervjumall ... 63
Bilaga 5: Svar utifrån intervjumall ... 65
Bilaga 6: Svar utifrån intervjumall ... 67
Bilaga 7: Svar utifrån intervjumall ... 69
Bilaga 8: Svar utifrån intervjumall ... 72

1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Det finns ingen tveksamhet till att många företag lyfter fram kvalitet som ett centralt kundvärde och menar att för att uppnå konkurrenskraft måste företag anse kvalitet som en kritisk framgångsfaktor menar (Schiffauerova et al., 2006).

Enligt Bahri et al. (2020) spelar produktkvaliteten en avgörande roll för kunders val. Dagens konsumenter har höga förväntningar och företag som inte möter dessa riskerar att förlora marknadsandelar till konkurrenter.

Förutom att leverera produkter som tillfredsställer kundernas förväntningar bör företag sträva efter att minska sina kostnader för att uppnå företagets mål. En av de signifikanta kostnaderna inom företag utgör kvalitetsbristkostnader. Denna typ av kostnad uppstår på grund av att produkter och tjänster som tillhandahålls inte uppfyller kundernas förväntningar menar Mahmood et al. (2014). Denna kostnad delas upp i externa och interna felkostnader, där interna felkostnader är förknippade med produktfel innan de levereras till externa kunder. Detta inkluderar bland annat skrot, omarbetning, materialspill, driftstopp på grund av kvalitetsproblem och felaktiga analyser. Å andra sidan uppstår externa felkostnader efter att produkten har levererats till kunden. Exempel på externa felkostnader inkluderar klagomål, returnerade varor, ersättningar och garantikostnader, enligt (Mahmood et al., 2014).

Förbättrad kvalitet leder till minskning av kostnader eftersom kostnader för att förbättra kvalitet är i regel engångsinvestering där företag inte behöver söka efter kunder genom marknadsföring. Företag bibehåller sina kunder om de erhåller nöjda kunder menar (Sörqvist, 2001).

1.2 Problembeskrivning

Fallföretaget Cytiva har identifierat ett behov av ett verktyg som kan effektivisera insamlingen, kategoriseringen och användningen av data kopplad till kvalitetsbristkostnader. Detta för att kunna identifiera och prioritera förbättringsåtgärder på ett mer strukturerat sätt. Idag finns det hos företaget en del utmaningar med hur data kring kvalitetsbristkostnader hanteras, vilket försvårar möjligheten att tydligt se vilka kostnader som är mest frekventa och var insatser bör göras. En ökad förståelse och struktur kring dessa kostnader är viktig för att möjliggöra kontinuerlig förbättring inom företagets processer.

Inom life science- och läkemedelsbranschen utgör kvalitetsbrister en betydande del av de totala kostnaderna för många företag. Dessa kostnader som ofta nämns som kvalitetsbristkostnader kan få allvarliga konsekvenser för både företagens ekonomiska resultat och produkternas säkerhet och effektivitet (Johnson, 2015).

Trots kvalitetsbristkostnadernas stora påverkan är insamlingen och kategoriseringen av relaterad data ofta en tidskrävande och komplicerad process. Företag kan ha svårt att identifiera och hantera dessa kostnader effektivt vilket försvårar möjligheten att prioritera förbättringsåtgärder och optimera sina processer.

Det är därför viktigt att noggrant analysera kvalitetsbristkostnader eftersom det hjälper företag att synliggöra de ekonomiska förluster som orsakas av kvalitetsbrister. Genom att mäta och analysera dessa kostnader kan företag reducera ineffektiva processer, onödiga utgifter samt förbättra produktkvaliteten. Detta leder i sin tur till ökad lönsamhet, högre kundnöjdhet och starkare konkurrenskraft (Sörqvist, 2001).

Det är särskilt viktigt att denna studie genomförs eftersom den inte bara belyser ett aktuellt problem inom branschen utan studien kan också bidra till både praktiska och teoretiska kunskaper som är tillämpliga inom en större del av life science- och läkemedelsindustrin. Genom att undersöka de vanligaste typerna av kvalitetsbristkostnader och hur dessa kan användas för att driva förbättringsarbete bidrar denna studie till utvecklingen av lösningar som kan optimera kvalitetsprocesser och minska de ekonomiska förluster som uppstår till följd av kvalitetsbrister.

1.2.1 Företagspresentation

Cytiva är ett globalt företag verksamt inom life science-sektorn. Företaget är specialiserat på utveckling och tillverkning av avancerad bioteknologisk utrustning och produkter för läkemedelsindustrin. Cytiva spelar en central roll i utvecklingen av läkemedel och biovetenskapliga lösningar, vilket ställer höga krav på kvalitet, precision och produktionskontroll.

Vid Cytivas produktionsanläggning i Uppsala där denna studie genomfördes, tillverkas förbrukningsprodukter och hårdvara som bland annat används i processer för rening av bioläkemedel samt för diagnostik och QC-testning hos läkemedelsföretag och forskningsinstitutioner.

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera interna kvalitetsbristkostnader inom fallföretaget Cytiva, verksamt inom life science och läkemedelsbranschen.

1.4 Frågeställningar

1. Vilka mönster och faktorer kan identifieras bakom de interna kvalitetsbristkostnaderna inom Cytiva?

2. Vilka verktyg kan fallföretaget använda för att minska kvalitetsbristkostnader?

1.4.1 Avgränsning

Detta arbete avgränsas till att enbart omfatta interna felkostnader inom företaget Cytiva. Analysen baseras på produktions- och produktrelaterade data från fyra specifika avdelningar inom företaget under verksamhetsåret 2024.

2. Metod

2.1 Val av metodansats

För att genomföra denna studie har ett abduktivt tillvägagångssätt tillämpats. Valet av denna ansats grundar sig i att den bäst stödjer studiens syfte och karaktär. Varken deduktion, som utgår från befintliga teorier för att pröva hypoteser eller induktion, där nya teorier formuleras utifrån empiriska observationer (Säfsten & Gustavsson, 2023) bedömdes vara lämpliga utgångspunkter för denna studie.

Det abduktiva tillvägagångsättet kombinerar induktiva samt deduktiva moment vilket möjliggör en iterativ och flexibel forskningsprocess där teoretiska modeller och förståelser kontinuerligt justeras utifrån insamlad empiri. Detta är särskilt värdefullt i denna studie där problemet till viss del redan har identifierats men där en djupare förståelse krävs genom analys av interna kvalitetsbristkostnader.

Genom att integrera befintlig teori med empiriska observationer från verksamheten möjliggör det abduktiva tillvägagångssättet en mer nyanserad och specifik förståelse. Detta bidrar i sin tur till att formulera mer relevanta slutsatser och rekommendationer kopplade till kvalitetsförbättring inom organisationen (Säfsten & Gustavsson, 2023).

2.2 Fallstudie

En fallstudie genomförs vanligtvis för att studera en specifik händelse, situation, plats eller företeelse i djupet. Syftet är att genom en detaljerad analys ge forskaren en fördjupad förståelse av det studerade fenomenet. Detta är särskilt värdefullt när frågor som ”vad”, ”hur” och ”varför” ska besvaras (Säfsten & Gustavsson, 2023). En styrka med fallstudier är deras explorativa natur, vilket möjliggör generering av både beskrivande och förklarande resultat. Dessutom är metoden lämplig när forskaren vill testa eller förfina befintliga teorier (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Med utgångspunkt i detta resonemang är fallstudien en lämplig metod för denna studie, eftersom syftet är att noggrant och ingående analysera fenomenet kvalitetsbristkostnader inom ett specifikt fallföretag. Studien strävar efter att identifiera orsaker till dessa kostnader och ge insikter som kan bidra till förbättringsåtgärder. Dessutom erbjuder studien en möjlighet att tillämpa och pröva teoretiska kunskaper i praktiken.

I denna fallstudie har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts. Den kvalitativa metoden bestod främst av intervjuer med avdelningsansvariga och förbättringsingenjörer. Den kvantitativa metoden innebar analys av företagets interna data, vilken utgjorde grunden för att kategorisera och sammanställa olika källor till kvalitetsbristkostnader.

2.3 Primär och sekundärdata

Primärdata är den data som samlas in direkt av forskaren i syfte att besvara undersökningens frågeställningar. Detta kan ske på olika sätt, till exempel genom mätningar, intervjunoteringar och observationer. Om data däremot används i andra hand, exempelvis från tidigare undersökningar, mätresultat, intervjuer och noteringar, kallas det sekundärdata (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Närliggande begrepp till primär- och sekundärdata är primär- och sekundärkällor. Detta kan beskrivas på så sätt att om en person förevisar eller direkt visar andra hur något konstrueras räknas det som en primärkälla. Medan om någon berättar om förevisningen, är det en sekundärkälla menar Säfsten och Gustavsson (2023).

Denna studie bygger på en kombination av primär- och sekundärdata. Primärdata insamlades genom semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom fallföretaget Cytiva, medan sekundärdata hämtades från företagets interna dokument.

2.4 Teknik för datainsamling

2.4.1 Litteraturinsamling

I detta arbete har litteraturinsamling utgjort en omfattande del. De använda källorna innefattar kurslitteratur, fallstudier och vetenskapliga artiklar. För att identifiera relevanta vetenskapliga artiklar har databaserna Google Scholar och Discovery använts. Sökorden som användes inkluderade:” Cost *of poor quality”,” CoPQ”,” CoQ”,” Lean”,” Six Sigma”,” pharmaceutical industry” och ”process improvement”.*

Efter att relevanta källor identifierats genomfördes en noggrann granskning för att samla relevant kunskap och säkerställa att den valda litteraturen uppfyllde de uppställda urvalskriterierna. Dessa kriterier inkluderade källkritik och bedömning av litteraturens tillförlitlighet. I enlighet med Säfsten och Gustavsson (2023) har även en systematisk kvalitetsbedömning av litteraturen genomförts, vilket utgör en väsentlig del av denna studie.

2.4.2 Intervjuer

En annan användbar teknik för datainsamling är intervjuer. Denna metod är särskilt lämplig för studier som syftar till att samla in information om människors upplevelser, erfarenheter, uppfattningar, synpunkter och föreställningar om ett specifikt fenomen (Säfsten & Gustavsson, 2023). En forskningsintervju är ett professionellt samtal mellan forskaren och respondenten och kan vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad, beroende på studiens syfte.

Det är viktigt att notera att en ostrukturerad intervju kännetecknas av ett mycket öppet samtal där ämnesområdet diskuteras fritt. En strukturerad intervju innebär däremot att respondenten endast svarar på färdigformulerade frågor (Säfsten & Gustavsson, 2023).

I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer. Detta innebar att fem förberedda frågor användes som utgångspunkt, men under intervjuerna ställdes även kompletterande följdfrågor för att erhålla en mer heltäckande bild av situationen. Intervjuerna genomfördes med avdelningsansvariga och förbättringsingenjörer (”improvement engineers”) från samtliga avdelningar, med undantag avdelningansvarig för Avdelning A. Intervju med avdelningsasnvarig i denna avdelning var inte möjligt att genomföra, eftersom den tilltänkta respondenten var frånvarande under intervjuperioden. Som en följd av detta baseras analysen för Avdelning A enbart på kvantitativa data.

Totalt genomfördes sju intervjuer, som samtliga spelades in för att underlätta analysen. Intervjutiderna varierade mellan 20 och 28 minuter.

2.4.3 Dokumentstudie

För insamling av sekundärdata är dokumentstudier en lämplig teknik. En forskare som vill förstå tidigare involverade personers tolkningar av en händelse eller ett fenomen kan dra nytta av sekundärdata. Vid insamling av sådana data används olika typer av dokument, såsom företagets statistik, årsredovisningar och skriftliga rapporter. Även tidigare dagordningar och mötesprotokoll kan vara värdefulla källor menar Säfsten och Gustavsson (2023).

I detta arbete kommer företagets interna databaser och dokument att användas för insamling och analys av sekundärdata. Vid insamling av äldre dokument kommer källkritik att tillämpas för att säkerställa att rätta dokument har använts så att desinformation inte påverkar arbetet.

2.4.4 Analys av data

All insamlade data, både sekundärdata från företagets databaser och Excel-filer, samt data från litteratur och intervjuer – har analyserats, bearbetats och sammanställts. Kvantitativa data avser numerisk information, såsom antal, storlek och mängder (Säfsten & Gustavsson, 2023) vilket är relevant för detta arbete. Eftersom de Excel-filer som tillhandahållits av företaget innehöll kvantitativa data, utgjort dessa en viktig källa i arbetet.

Stora mängder kvantitativa data i Excel-filer utgjorde det tillgängliga underlaget från företaget, men endast en avgränsad del har bearbetats. Detta innebär att tillgängliga data sträckte sig över perioden 2020–2025, men endast data från år 2024 har analyserats. Efter valet av år har det även gjorts en avgränsning på avdelningsnivå. Fyra avdelningar har valts ut, och kvalitetsbristkostnader för dessa under år 2024 har analyserats och bearbetats.

2.5 Studiens kvalitet

Kvalitet i vetenskapliga undersökningar är en fundamental aspekt. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) måste vetenskapliga undersökningar och deras resultat vara giltiga och tillförlitliga för att läsaren ska kunna lita på de uppnådda resultaten och slutsatserna. Det är avgörande att resultaten är objektiva, vilket innebär att undersökningen är saklig, faktabaserad och värderingsfri.

För att bedöma en studiens kvalitet används ofta begreppen validitet och reliabilitet. Dessa utgör centrala kvalitetskriterier inom forskningssammanhang och är viktiga att beakta genom hela forskningsprocessen. I denna studie har vi strävat efter att utgå från dessa kriterier för att säkerställa en hög kvalitet genom att främja arbetets reliabilitet och validitet.

2.5.1 Reliabilitet

Med reliabilitet menas att en studie ska ge konsekventa resultat om samma metodologiska procedur upprepas av andra forskare vid olika tillfällen (Säfsten & Gustavsson, 2023). Trots att det handlar om att upprepade mätningar ska ge samma resultat, finns det ingen garanti för att arbetet alltid ger samma utfall.

Säfsten och Gustavsson (2023) menar att reliabilitet kan påverkas av flera faktorer, såsom slumpmässiga mätfel, undersökningssituationen, forskaren samt respondenterna.

Vidare förklarar Säfsten och Gustavsson (2023) att det vid bearbetning och analys finns risker för felskrivningar och användning av felaktiga statistiska tekniker. Det är också viktigt att forskarna förstår resultaten och tolkar data på ett korrekt sätt.

Denna studie strävar efter att uppnå hög reliabilitet genom att följa en systematisk och transparent metod, vilket ökar sannolikheten för reproducerbara resultat. Med ambitionen att uppnå hög reliabilitet har intervjuer genomförts med rätt och kompetenta personer som är avdelningsansvariga. Deras svar har antecknats, spelats in och sparats, så att materialet funnits tillgängligt vid behov.

2.5.2 Validitet

Validitet handlar om arbetets kvalitet och giltighet. Begreppet används för att bedöma i vilken utsträckning de uppnådda resultaten har genererats på ett korrekt sätt och med lämpliga mätinstrument (Säfsten & Gustavsson, 2023).

I denna studie har en metodtriangulering genomförts genom att använda flera olika datakällor. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) stärks validiteten i vetenskapliga undersökningar när studien baseras på ett flertal källor, vilket är fallet i denna studie.

Vetenskapliga artiklar utgör den teoretiska ryggraden i studien. Kurslitteratur och annan facklitteratur har kompletterat detta underlag. Dessutom har insamlad kvantitativa data från företaget samt kvalitativa intervjuer med ansvariga från olika avdelningar bidragit till att ytterligare stärka arbetets validitet.

2.5.3 Generaliserbarhet

Generalisering handlar om studiens externa validitet, det vill säga i vilken grad resultaten kan anses gälla för en bredare grupp eller andra situationer (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Även om denna fallstudie i stor utsträckning bygger på kvantitativa data och har genomförts med en systematisk metodik, kan generaliseringen till andra fall vara problematisk. Detta framgår av att data från de fyra undersökta avdelningarna visar på betydande variationer i orsaksmönster mellan avdelningarna.

Ytterligare faktorer som resurstillgång, sektorsspecifika förhållanden och platsrelaterade faktorer försvårar möjligheten till generalisering menar Säfsten och Gustavsson (2023). Trots dessa begränsningar finns dock ett underlag för begränsad generalisering, då studien bygger på etablerade och vetenskapligt validerade teorier och modeller.

2.6 Etiska överväganden

Etik och moral handlar om vad som är rätt och fel, menar Säfsten och Gustavsson (2023). Även om etik är en central fråga i andra aspekter såsom privatliv och yrkesliv är den också av stor vikt i examensarbetet. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) bör studenter redan under studietiden ta hänsyn till gällande lagar, riktlinjer och etiska principer. Några normer som alla studenter förväntas följa är bland annat öppenhet, strävan att bidra till ny kunskap, att undvika egen vinning, att avstå från särbehandling samt att agera hederligt.

Några grundläggande krav fastställts av Vetenskapsrådet (2002) måste beaktas när man skriver ett examenarbete och andra vetenskapliga artiklar. Dessa inkluderar informationskravet, konfidentialitetskravet (anonymitet), samtyckekravet samt nyttjandekravet.

I detta arbete har samtliga krav beaktats. När det gäller konfidentialitet och anonymitet har dessa aspekter respekterats. Det innebär att alla involverade personer från fallföretaget, såsom respondenter och handledare kommer att förbli anonyma. I detta arbete garanteras att inga uppgifter vi fått från företaget kommer att lämnas ut eller spridas. Även avdelningar, produkter samt företagets exakta kostnader kommer att anonymiseras.

I enlighet med informationskravet har alla involverade personer informerats om hur deras uppgifter och deltagande i arbetet hanteras. Inga känsliga uppgifter har begärts från personerna. Innan intervjuerna har deltagarna informerats om videoinspelning och materialet har lagrats säkert samt raderats efter användning.

Vidare har samtyckekravet varit en viktig princip som tagits i beaktande. Samtliga personer som intervjuats har lämnat sitt samtycke innan intervjuerna genomfördes. Slutligen har alla uppgifter som inhämtats använts enbart i forskningssyfte.

2.7 Metodkritik

Denna studie har genomförts via en fallstudie och ett abduktivt tillvägagångssätt vilket medför både styrkor och begränsningar som påverkar studiens resultat och dess generaliserbarhet. En fallstudie möjliggör en djup och detaljerad analys av kvalitetsbristkostnader inom ett specifikt företag vilket bidrar med värdefulla insikter. Studien fokuserar på ett enskilt företag vilket begränsar möjligheten att direkt applicera resultaten på andra företag eller branscher.

Datainsamlingen har kombinerat kvalitativa och kvantitativa metoder. Primärdata har samlats in genom intervjuer med nyckelpersoner medan sekundärdata hämtats från interna dokument och företagets databaser. Denna kombination ger en bred och nyanserad bild men det finns vissa begränsningar. Intervjuerna kan påverkas av subjektiva faktorer såsom respondenternas personliga uppfattningar och minnesfel vilket kan påverka tillförlitligheten i de kvalitativa resultaten. För att minska dessa effekter har intervjuerna genomförts med flera personer från olika avdelningar och samtalen har spelats in för att möjliggöra en noggrann analys.

En begränsning är att endast data från ett enskilt år (2024) och fyra utvalda avdelningar har analyserats i denna studie. Detta kan innebära att vissa variationer och trender inte har fångats upp vilket påverkar studiens omfattning och resultatens representativitet.

Reliabiliteten har stärkts genom en systematisk och tydlig process där all insamlad data har analyserats noggrant. Trots detta kan tolkningar och hantering av data bidra till viss subjektivitet speciellt vid analys av kvalitativa intervjuer.

Studien har även tagit hänsyn till viktiga etiska aspekter såsom anonymisering av avdelningar, respondenter och känslig information. Detta är centralt för att skydda individers och företagets integritet men anonymiseringen har samtidigt begränsat möjligheten att presentera vissa detaljer i resultaten.

3. Teoretisk referensram

En effektiv hantering av kvalitetsbristkostnader (CoPQ) är avgörande för att kunna upprätthålla konkurrenskraft och förbättra lönsamheten speciellt inom sektorer som life science och läkemedelsindustrin där kvalitetskrav och säkerhet är avgörande. Trots kvalitetsbristers centrala betydelse är det en utmaning för många företag att systematiskt identifiera, mäta och hantera dessa kostnader på ett strukturerat sätt. En grundlig förståelse för kvalitetsbristkostnader samt dess komponenter och dess påverkan på organisationers ekonomi och kvalitetsarbete är därför en förutsättning för att kunna utveckla effektiva lösningar (Schiffauerova et al., 2006).

Fokuset med den teoretiska referensramen är att ge en djupare inblick i teorier och modeller som behandlar kvalitetsbristkostnader och dess hantering samt att belysa de metoder som används för att identifiera och minska dessa kostnader. Genom att granska relevant forskning inom områden som bland annat Lean, Six Sigma och Riskhantering undersöker denna studie hur olika teorier och verktyg har tillämpats i praktiken för att optimera kvalitetsarbete. Vidare fokuserar studien på hur dessa metoder bidrar till att förbättra processer i företag liknande det fallföretag som undersöks i detta examensarbete, Cytiva.

Den teoretiska referensramen kommer dessutom att fokusera på att analysera hur kvalitetsbristkostnader påverkar både produktivitet och lönsamhet inom life science- och läkemedelsindustrin. Den kommer även att analysera hur företag kan använda data om kvalitetsbristkostnader för att skapa möjligheter till kontinuerlig förbättring.

3.1 Kvalitet

Begreppet kvalitet är mycket oklart och relateras till olika saker i vardagslivet (Sörqvist, 2001). Vissa förknippar det med en produkts hållbarhet, medan andra tänker på lyx. Flera kända personer har gett definitioner av begreppet, till exempel Joseph Juran, som beskrev det som "*fitness for use*", Philip Crosby som definierade det som "*conformance to requirements*", och W. Edwards Deming menade att "q*uality should be aimed at the needs of the customer, present and future*" enligt Bergman och Klefsjö (2020). Det finns givetvis också andra klassiska definitioner.

Numera har begreppet utvidgats, och i denna uppsats kommer vi att använda Bergman och Klefsjös (2020) definition. Enligt dessa författare är "*kvaliteten på en produkt dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundens behov och förväntningar*". Det bör också noteras att kvalitetsbegreppet inte är detsamma för produkter och tjänster. När det gäller varor innefattar typiska kvalitetsparametrar bland annat pålitlighet, prestanda, miljövänlighet, utseende, säkerhet och tålighet. Å andra sidan innefattar tjänster parametrar som tillgänglighet, trovärdighet, kommunikation, inlevelseförmåga och artighet (Bergman & Klefsjö, 2020).

Enligt Bergman och Klefsjö (2020) är kvalitet ett styrverktyg som bör integreras i hela organisationens verksamhet, från att identifiera kundens behov till att leverera och följa upp produkten eller tjänsten. De framhåller att kvalitetsarbete inte bara handlar om att leva upp till tekniska specifikationer, utan även om att skapa värde för kunden genom att anpassa processer, produkter och tjänster efter deras faktiska behov. Författarna understryker vikten av ett systematiskt och långsiktigt arbete med kvalitet där alla delar av organisationen är involverade, för att säkerställa att kvaliteten både bevaras och kontinuerligt förbättras. Detta breda synsätt ger företag möjlighet att möta samt överträffa kundernas förväntningar vilket är avgörande för att behålla konkurrenskraft och uppnå långsiktig framgång.

3.2 Kvalitetskostnader (CoQ)

Begreppet kvalitetskostnader introducerades redan på 1950-talet av Joseph M. Juran, som spelade en avgörande roll i att etablera ett ekonomiskt perspektiv på kvalitetsledning inom industriell verksamhet. Under denna period var det en vanlig uppfattning att kvalitet i sig var en kostnadsdrivande faktor att hög kvalitet var förknippad med ökade resurser, inspektion och kontroll. Juran utmanade denna syn genom att visa att det i själva verket är brist på kvalitet som genererar de största kostnaderna för en organisation genom exempelvis omarbetning, kassation och reklamationer (Juran, 1999).

Denna teori har senare utvecklats och förtydligats av bland andra Sörqvist (2001) som i sin bok understryker vikten av att synliggöra de dolda kostnader som uppstår när kvaliteten inte uppfyller kraven. Författaren menar att det inte är kvalitet som kostar pengar utan bristen på kvalitet. Kvalitetsbristkostnader utgörs av alla resurser som förbrukas i onödan på grund av fel, ineffektivitet eller bristfälliga processer och omfattar såväl interna felkostnader som externa felkostnader (Sörqvist, 2001).

Genom att mäta och analysera dessa kostnader kan organisationer identifiera förbättringsområden, minska slöseri och uppnå högre effektivitet. I branscher där produktkvalitet och regelefterlevnad är avgörande får detta perspektiv en särskilt stor betydelse. Inom dessa områden är kvalitetsbristkostnader inte bara kopplade till ekonomiska förluster utan kan också innebära allvarliga konsekvenser för bland annat patientsäkerheten och skada företagets varumärke. Interna felkostnader som kassation, omarbetningar och nollutbyten kan snabbt utvecklas till stora ekonomiska belastningar om de inte upptäcks och åtgärdas i tid (Mahmood et al., 2014).

3.3 Kvalitetsbristkostnader (CoPQ)

Begreppet kvalitetsbristkostnader definieras enligt Sörqvist (2001, s. 32) som "den totala förlust som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga". Med förluster avser författaren samtliga kvalitetsbristeffekter som påverkar företagets intäkter, tillgångar och kostnader. Dessvärre är dessa förluster väldigt stora och enligt Sörqvist (2001) kan kvalitetsbristkostnaderna uppgå till mellan 10 och 30 procent av ett företags totala omsättning. Dock framhåller Sörqvist (2001) att dessa siffror beror på uppskattning och att författaren själv inte riktigt håller med dessa siffror. Han menar att kvalitetsbristkostnader är mycket mer än ovanstående siffror.

En grundläggande teori för att förstå kvalitetsbristkostnader är den klassiska kvalitetskostnadsmodellen som används för att identifiera och kvantifiera kostnader som uppstår när produkternas eller tjänsternas kvalitet inte uppfyller de krav och förväntningar som ställs (Bahri et al., 2020).

Bahri et al. (2020) betonar också vikten av att använda Six Sigma för att minska kvalitetsbristkostnader genom att analysera variationer i processerna och hitta orsakerna till kvalitetsproblem. Genom att använda Six Sigma kan företag minska de ekonomiska förluster som uppstår på grund av låg kvalitet vilket också kan hjälpa företag att bättre förstå och hantera kostnader relaterade till kvalitetsbrister.

För att vidare fördjupa förståelsen av kvalitetskostnadsmodellen bidrar Sörqvist (2001) med en tydlig förståelse av modellen. Författaren presenterar en tydlig struktur för hur kvalitetsrelaterade kostnader kan kategoriseras. Modellen omfattar fyra huvudkategorier: interna kostnader, externa kostnader, kontrollkostnader samt förebyggande kostnader.

Interna kostnader: Detta är kostnader som uppstår när fel och defekter upptäcks innan produkten når kunden exempelvis genom reparation eller kassering av defekta produkter. Dessa kostnader indikerar brister i interna processer och är ofta en direkt följd av ineffektiva kvalitetskontroller eller otillräcklig processkapabilitet (Sörqvist, 2001).

Externa kostnader: Detta är kostnader relaterade till fel som upptäcks efter att produkten har levererats till kunden vilket kan leda till garantikostnader eller reklamationer (Sörqvist, 2001).

Kontrollkostnader: Enligt Sörqvist (2001) avser kontrollkostnader de kostnader som uppstår för att säkerställa att rätt kvalitet levereras i alla led. Dessa inkluderar kostnader för inspektion, övervakning, revision inom verksamheten samt liknande åtgärder.

Förebyggande kostnader: Kostnader för att förebygga kvalitetsproblem som exempelvis utbildning, processförbättringar och kvalitetssäkring. Förebyggande kostnader bör inte betraktas som en ren kostnad utan snarare som en investering, eftersom dessa åtgärder minskar risken för högre kostnader i framtiden (Sörqvist, 2001).

För att fördjupa förståelsen av begreppet kvalitetsbristkostnader är det värdefullt att studera Feigenbaum (1991) som lyfter fram vikten av att identifiera och kategorisera kostnader kopplade till kvalitetsstyrning för att effektivt kunna styra och förbättra processerna. I hans modell fördjupas bland annat begreppet kontrollkostnader. Dessa kostnader uppstår när företaget genomför inspektioner, tester och annan kvalitetskontroll för att upptäcka defekter innan produkten når kunden. Dessa kontrollkostnader är centrala eftersom de fungerar som en barriär mot att felaktiga produkter når marknaden, vilket annars kan leda till betydande externa felkostnader och kvalitetsbristkostnader.

Feigenbaum (1991) betonar dock att kontrollkostnader måste balanseras mot förebyggandekostnader, som är investeringar i system och processer för att undvika att fel uppstår internt från början. Han menar att en ökad satsning på förebyggande insatser ofta minskar behovet av omfattande kontroller och därmed kan minska den totala kostnaden för kvalitet. Detta perspektiv understryker vikten av att inte bara fokusera på att upptäcka fel utan också på att förebygga dem genom systematiskt kvalitetsarbete, vilket på lång sikt leder till minskade kvalitetsbristkostnader och förbättrad ekonomisk effektivitet.

Förutom att belysa balansen mellan kontrollkostnader och förebyggandekostnader framhäver Feigenbaum (1991) att en effektiv kvalitetsstyrning måste ses som en integrerad och strategisk verksamhetsprocess snarare än en isolerad funktion inom produktionen. Han introducerar begreppet "Total Quality Control" som betonar att kvalitet är allas ansvar inom organisationen från ledning till operatörer och att alla avdelningar måste samverka för att optimera processer och undvika kvalitetsproblem.

Detta helhetsperspektiv innebär att investeringar i förebyggande åtgärder som bland annat utbildning, processförbättringar och kvalitetsplanering minskar kostnader samt förbättrar produktiviteten och kundnöjdheten på lång sikt. Enligt Feigenbaum (1991) är detta en kritisk faktor för att uppnå konkurrensfördelar i en global marknad där kvalitetsförväntningarna ständigt höjs.

Vidare betonar Feigenbaum (1991) att kvalitetskostnader bör mätas och analyseras på ett systematiskt och kontinuerligt sätt för att möjliggöra riktade förbättringar. Han argumenterar för att företag måste utveckla omfattande kvalitetsrapporteringssystem som inte bara registrerar fel och kostnader utan också spårar orsaker och effekter inom hela värdekedjan. Genom att använda sådan data kan organisationer identifiera mönster och trender i kvalitetsbristkostnaderna och därigenom genomföra förebyggande åtgärder med högre precision. Detta datadrivna tillvägagångssätt bidrar till att transformera kvalitetsstyrning från en reaktiv till en proaktiv funktion, vilket minskar både interna och externa felkostnader och stödjer långsiktig ekonomisk hållbarhet.

3.4 Lean

Lean är en viktig teori för att effektivt kunna minska och hantera kvalitetsbristkostnader. Lean har fokus på att eliminera slöseri och ineffektivitet i alla delar av en process för att maximera värdet och samtidigt minska onödiga kostnader (Kilpatrick, 2003). Lean-metoder kan användas för att förbättra produktiviteten genom att identifiera och eliminera alla former av slöseri vilket också inkluderar brister som leder till kvalitetsbristkostnader.

Enligt Rother och Shook (1999) påverkar kvalitetsbristkostnader både produktivitet och lönsamhet. Implementering av Lean-principer föreslås som en effektiv metod för att minska dessa kostnader bland annat genom att eliminera slöseri och förbättra processflöden. Författarna lyfter fram verktyg som Value Stream Mapping (VSM) och 5S som särskilt användbara för att identifiera processer där kvalitetsbrister uppstår och för att möjliggöra förbättringar.

En grundläggande princip i Lean är att skapa en effektiv och strukturerad produktionsmiljö där resurser används på ett optimalt sätt vilket innebär att varje aktivitet som inte tillför värde för kunden bör elimineras eller minskas (Sörqvist, 2013). Detta gör Lean-metoder särskilt användbara för att hantera kvalitetsbristkostnader eftersom många av de kostnader som uppstår genom låg kvalitet ofta är ett resultat av ineffektiva och onödiga aktiviteter i produktionsprocessen.

En viktig Lean-metod som kan användas för att minska kvalitetsbristkostnader är Value Stream Mapping (Rother & Shook, 1999). Det är ett verktyg för att kartlägga och analysera flödet av material och information genom hela produktionsprocessen. VSM hjälper till att identifiera alla steg i processen och separera värdeskapande aktiviteter från icke-värdeskapande aktiviteter. Genom att visualisera hela värdekedjan kan företag identifiera områden där kvalitetsbrister uppstår och genomföra åtgärder för att eliminera dessa ineffektiviteter. VSM ger ett helhetsperspektiv som gör det möjligt för företag att se var resurser slösas vilket bidrar till både minskade kvalitetsbristkostnader och en förbättrad produktivitet.

Rother och Shook (1999) betonar att VSM är mer än bara en karta över processflödet, det är ett strategiskt verktyg som gör det möjligt för företag att identifiera och eliminera olika typer av slöseri (muda) som påverkar kvalitet och kostnader. Genom att analysera både material- och informationsflöden kan företag upptäcka uppenbara defekter samt dolda problem som orsakar variation och ineffektivitet. Denna insikt skapar förutsättningar för att designa processer som är mer robusta och mindre benägna att bidra till kvalitetsbristkostnader. Detta möjliggör en mer strukturerad och systematisk förbättring av processerna med fokus på att minimera defekter och variationer.

En annan Lean-metod som är användbar för att minska kvalitetsbristkostnader är 5S det är ett system som fokuserar på att organisera och standardisera arbetsplatsen för att maximera effektiviteten och minska slöseri (Rother & Shook, 1999). 5S står för sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana. Genom att implementera 5S skapas en arbetsmiljö där material och verktyg är lättillgängliga och arbetsflödet blir mer effektivt, vilket minskar risken för fel och kvalitetsproblem. När arbetsplatser är välorganiserade och arbetsprocesser standardiserade minskar risken för variationer och brister som leder till kvalitetsbristkostnader.

Enligt Rother och Shook (1999) fungerar 5S som en grundläggande byggsten i Lean genom att skapa en organiserad och standardiserad arbetsmiljö som främjar produktivitet och kvalitet. Implementeringen av 5S bidrar till att minska kvalitetsbristkostnader genom att minimera felorsakande faktorer som bland annat oordning, svåråtkomliga verktyg eller oklarheter i arbetsrutiner. Genom att skapa visuella standarder och arbetsrutiner förbättras möjligheten att snabbt upptäcka avvikelser vilket leder till snabbare korrigerande åtgärder. 5S hjälper också till att bygga en kultur av ansvarstagande och engagemang bland medarbetarna där kontinuerlig förbättring och kvalitetssäkring blir en naturlig del av arbetet.

Sörqvist (2013) säger att en viktig del av Lean är att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring (kaizen) där alla medarbetare är involverade i att identifiera problem och föreslå lösningar. Genom att engagera personalen på alla nivåer i företaget och skapa ett systematiskt sätt att identifiera och hantera kvalitetsproblem kan företag snabbt åtgärda de orsaker som leder till kvalitetsbristkostnader. Kaizen-filosofin innebär att även små förbättringar kan ha en stor inverkan på både produktkvaliteten och kostnaderna eftersom de tillsammans bidrar till att minska den totala mängden kvalitetsbristkostnader över tid.

Lean-metoder som VSM och 5S kan spela en central roll i arbetet med att minska och hantera kvalitetsbristkostnader. Genom att fokusera på att eliminera slöseri och ineffektivitet, standardisera processer och engagera medarbetarna i kontinuerlig förbättring så kan företag minska både de direkta och indirekta kostnader som uppstår när kvaliteten på produkterna eller tjänsterna inte motsvarar kundernas krav och förväntningar. Lean hjälper företag att skapa en kvalitetskultur där kvalitetsbristkostnader minimeras genom att ständigt sträva efter att optimera varje del av produktionskedjan (Sörqvist, 2013).

3.4.1 Kritik mot lean

Precis som andra modeller och metoder är Lean inte felfritt. Nilsson (2020) förklarar att inom Toyota där Lean utvecklades, ligger beslutsfattandet hos ledningen och arbetarna förväntas följa deras instruktioner. Detta innebär att ledningen anses ha bättre kunskap om arbetets utförande än de som faktiskt utför uppgifterna. Nilsson (2020) poängterar också att när målen sätts, är det cheferna som ensamt bestämmer över dessa.

Dessutom deltar operatörer sällan i förbättringsarbete, eftersom produktionen då stannar upp. Nilsson påpekar att förbättringsarbetet pressar operatörerna att ständigt öka produktionen, vilket leder till höga stressnivåer. Om de inte lyckas uppnå de ökade produktionskraven riskerar de att förlora sina jobb.

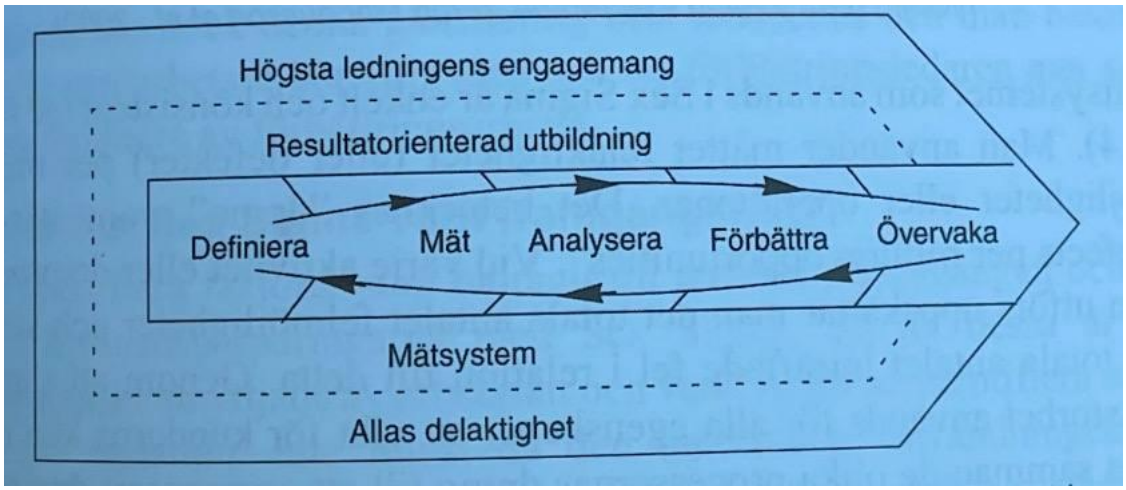
I en annan studie framhåller Langstrand och Drotz (2016) att Lean i litteraturen ofta presenteras som en enhetlig och universell metod med tydliga fördelar, såsom ökad effektivitet, bättre kvalitet och högre kundnöjdhet. Men i praktiken varierar Lean kraftigt mellan organisationer, och resultaten motsvarar sällan de höga förväntningarna.

Pettersen (2009) betonar att det inte finns någon enhetlig definition av Lean, vilket kan leda till förvirring och svårigheter vid implementering och jämförelse av olika tillämpningar. Han betonar vikten av att organisationer är medvetna om de olika variationerna och aktivt anpassar konceptet för att passa sina specifika behov.

3.5 Six Sigma

Six Sigma är en annan metod som kan användas för att hantera kvalitetsbristkostnader genom att minska variation och fel i processer. Six Sigma hjälper till att säkerställa att alla steg i en process uppfyller kvalitetskraven genom att minska variationen. Med hjälp av Six Sigma kan företag identifiera specifika områden där variation leder till kvalitetsbristkostnader och implementera åtgärder för att förbättra dessa processer Schiffauerova et al. (2006).

Kärnan i Six Sigma är att först definiera problemet, därefter mäta, analysera, förbättra och slutligen övervaka menar Bergman och Klefsjö (2020). Se Figur 1 för Six Sigmas övergripande ramverk.



Figur 1. *Six Sigma övergripande ramverk. Källa: Bergman och Klefsjö (2020).*

Bergman och Klefsjö (2020) hävdar att många företag världen över har uppnått förbättrad lönsamhet och ökad effektivitet genom att minska variation i sina processer med hjälp av Six Sigma. Det finns dock även företag som har misslyckats. Det är inte själva verktyget i sig som leder till förbättringar utan det är engagemanget från högsta ledningen, medarbetarnas delaktighet samt kunskap som skapar resultat.

För att ett företag ska kunna använda Six Sigma i sitt förbättringsarbete krävs det först att högsta ledningen är intresserad och verkligen vill implementera metoden. Nästa steg är att någon tar ansvar för förbättringsarbetet – en roll som Bergman och Klefsjö (2020) benämner som *förbättringsmentor*. Därefter bör lämpliga personer utbildas i förbättringsarbete. Detta är en viktig del eftersom utbildningen ska genomföras på en fördjupad nivå. Det är också viktigt att förstå att implementeringen av ett förbättringsarbete som Six Sigma tar tid innan det ger optimala resultat.

En central del i Six Sigma är dess fokus på datadrivna beslut och statistisk analys vilket innebär att förbättringsinsatser baseras på fakta och mätningar istället för antaganden eller magkänsla. Detta minskar risken för att felaktiga åtgärder vidtas och bidrar till att skapa hållbara förbättringar i processerna. Genom att använda statistiska verktyg och metoder kan företag identifiera orsaker till variation och defekter på ett mer detaljerat sätt vilket är avgörande för att effektivt minska kvalitetsbristkostnader (Schiffauerova et al, 2006)

Vidare kräver framgångsrik implementering av Six Sigma en kultur av kontinuerligt förbättringsarbete där alla medarbetare är engagerade och delaktiga. Detta innebär att förbättringsarbetet inte är en isolerad aktivitet utan integreras i det dagliga arbetet. Att skapa förståelse och motivation bland personalen är därför en nyckelfaktor och ledarskapets roll i att driva denna förändring är avgörande. Genom att etablera tydliga kommunikationskanaler och belöningssystem kan organisationer främja ett långsiktigt kvalitetsfokus och därigenom minska kvalitetsbristkostnader på ett hållbart sätt (Bergman & Klefsjö, 2020).

3.5.1 PDCA- Cykeln

En välkänd förbättringscykel inom tillverkningsföretag, i synnerhet inom Toyota och lean-konceptet, är PDCA-cykeln. Den står för *Plan-Do-Check-Act*, eller på svenska *Planera–Gör–Studera–Lär*, och presenterades av Edwards Deming redan på 1950-talet i Japan, enligt Bergman och Klefsjö (2020). Nedan redogörs kortfattat för varje steg:

- Planera: När ett problem upptäcks är det särskilt viktigt att fastställa den viktigaste orsaken bakom problemet. Om problemet är för stort bör det brytas ned i hanterbara delar. Det är även viktigt att samla personer från olika avdelningar med varierande bakgrund och kunskap, och skapa en miljö där idéer och kreativitet kan flöda fritt utan kritik så att lösning hittas menar (Bergman och Klefsjö, 2020).
- Gör: När den viktigaste orsaken till problemet har identifierats är det dags att välja ut kompetenta personer för att genomföra de föreslagna åtgärderna. Rother (2013) betonar vikten av att följa den uppsatta planen noggrant.
- Studera: När åtgärderna har genomförts är det viktigt att studera deras effekt och avgöra huruvida de förväntade förbättringarna har uppnåtts. Verktyg som histogram, Paretodiagram och uppdelningsanalyser kan med fördel användas. Det är också avgörande att säkerställa att den förbättrade kvaliteten bibehålls över tid.
- Lär: Det viktigaste med denna förbättringscykel är att företaget drar lärdom av problemet, de vidtagna åtgärderna och förbättringsarbetet, för att undvika att samma problem uppstår igen. Förbättringarna bör spridas i hela organisationen, och arbetet bör analyseras för att ytterligare utveckla problemlösningsförmågan.

Det är viktigt att denna cykel kontinuerligt förnyas så att den inte blir föråldrad med tiden. I andra varianter av Demings förbättringscykel används begreppet "agera" i stället för "lära", eftersom det anses vara en mer korrekt översättning på svenska. Men Bergman och Klefsjö (2020) framhåller att det inte räcker att enbart agera – företag måste även dra lärdomar av erfarenheter så att deras förmåga och kunskap att driva förbättringsarbete ständigt utvecklas. Nedan illustreras förbättringscykeln.



Figur 2. *Demings förbättringscykel. Källa: The Edward Deming Institute.*

Thomas Nolan (1947–2019) har kompletterat PDCA-cykeln med tre nyckelfrågor: "Vad vill vi åstadkomma?", "Hur vet vi att en förändring är en förbättring?" och "Vilka förändringar kan vi göra (eller pröva) som kan leda till en förbättring?" menar (Bergman & Klefsjö, 2020).

Modellen hjälper till att strukturera förändringsarbetet genom att först sätta mål. Därefter söks nya arbetssätt, och förändringar som leder till förbättringar förfinas, utvecklas och testas i större skala. Förändringar som inte ger önskad effekt förkastas. I denna fas är den första frågan avgörande: "Vad vill vi åstadkomma?" Denna fråga klargör syftet och målet med förändringen.

Nästa steg i modellen är att, med ett tydligt mål, bestämma vad som ska mätas. Genom att välja en storhet som kan mätas regelbundet (till exempel dagligen eller veckovis) underlättas uppföljningen. Här är nästa fråga lika viktig.

Det tredje steget fokuserar på att generera idéer för förbättringsarbete. Det är viktigt att samla in förslag från alla delar av organisationen. Efter att idéer testats i mindre skala justeras och förfinas de tills en fungerande lösning uppnås.

3.6 Riskhantering och kvalitetskostnader

Riskhantering är en viktig del inom tillverkningsindustrin och har en central roll i att säkerställa god kvalitet och minska förluster. Enligt Costas-Gual et al. (2024) kan en välfungerande riskhantering leda till minskade kvalitetskostnader, vilket är avgörande för att stärka företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Dessa kvalitetskostnader, ofta benämnda som Cost of Quality (CoQ), innefattar bland annat interna felkostnader, externa felkostnader samt kostnader för kontroll och förebyggande insatser (Sörqvist, 2001). En tydlig förståelse av dessa kostnader gör det möjligt att koppla samman riskhantering med ett mer strategiskt kvalitetsarbete.

Ett centralt område inom kvalitetsledning som bland annat Juran (1999) och Sörqvist (2001) betonat är att det inte är kvalitet som är kostsamt utan bristen på kvalitet. Kvalitetsbristkostnader (Cost of Poor Quality, CoPQ) utgörs av alla resurser som går förlorade till följd av fel, ineffektivitet och bristfälliga processer. Genom en strukturerad och datadriven riskhantering kan företag identifiera potentiella risker samt även förhindra de problem som annars resulterar i kvalitetsbristkostnader. Det gör riskhantering till ett viktigt verktyg för att minska slöseri undvika reklamationer och förbättra produktionsprocessernas effektivitet.

Riskhantering består av flera viktiga steg som hjälper företag att identifiera, bedöma och hantera potentiella risker i produktionen. Det första steget är att identifiera de risker som kan påverka produktionsflödet. Detta innebär att företaget måste analysera både tekniska aspekter, arbetsmetoder och externa faktorer som kan ha en negativ inverkan på produktionen. Nästa steg är att bedöma dessa risker genom att analysera sannolikheten för att de inträffar samt hur allvarliga konsekvenserna skulle kunna bli för verksamheten. Denna bedömning gör det möjligt att prioritera kritiska risker och därmed fokusera resurser på att hantera dem på ett effektivt sätt (Costas-Gual et al., 2024).

Feigenbaums (1991) modell för kvalitetskostnader som tydligt delar upp dessa i förebyggande kostnader, kontrollkostnader, interna felkostnader och externa felkostnader kan kopplas till detta område. Riskhantering kan här ses som en investering i just förebyggande kostnader, åtgärder som syftar till att minimera risken för fel i ett tidigt skede. Feigenbaum argumenterar för att en ökad satsning på förebyggande insatser minskar behovet av kontroll och kraftigt reducerar kostnader kopplade till fel längre fram i processen. Genom att identifiera och hantera risker tidigt kan företag undvika både interna felkostnader som kassationer och omarbetningar samt externa kostnader i form av reklamationer eller garantianspråk.

När riskerna har bedömts måste företaget utveckla konkreta åtgärder för att hantera och minimera dessa risker. Det kan innebära investeringar i ny teknik, förbättrad utbildning för personalen eller optimering av produktionsprocesser. Sörqvist (2001) menar att förebyggande kostnader av detta slag bör betraktas som långsiktiga investeringar eftersom de bidrar till att minska kvalitetsbristkostnaderna. Även Bahri et al. (2020) framhåller vikten av att använda metoder som Six Sigma för att analysera variationer i processerna och åtgärda rotorsaker till kvalitetsproblem vilket i praktiken är en form av riskreducering.

Det sista steget i riskhantering är att kontinuerligt övervaka och utvärdera de åtgärder som har vidtagits. Eftersom risker och omständigheter förändras över tid är det viktigt att ha en flexibel strategi som gör att företaget snabbt kan anpassa sig till nya utmaningar. Enligt Costas-Gual et al. (2024) möjliggör en dynamisk och anpassningsbar riskhanteringsstrategi en snabb respons på nya problem innan de utvecklas till allvarliga konsekvenser.

Detta överensstämmer med Feigenbaums (1991) syn på att kvalitetsstyrning bör vara en integrerad och strategisk process där kontinuerlig mätning, analys och förbättring av kvalitets- och riskrelaterade faktorer är centrala för att uppnå långsiktig konkurrensfördel. Sambandet mellan riskhantering och kvalitetskostnadsarbete är en viktig kombination för att driva förbättringar, minska förluster och stärka företagets hållbarhet. Genom att förstå kostnadernas ursprung och koppla dessa till konkreta risker kan företag fatta mer informerade beslut och arbeta proaktivt med kvalitet i hela värdekedjan.

3.7 Ramverk inom riskhantering

För att kunna hantera risker i tillverkningsprocesser så föreslår Costas-Gual et al. (2024) en modell kallad "Pipes and Puddles Ramverket". Modellen hjälper företag att identifiera och analysera risker som kan störa produktionsflödet och påverka kvaliteten negativt. Genom denna metod så kan företag identifiera faktorer som produktionsstopp och ineffektiva arbetsmetoder som kan leda till högre kvalitetskostnader och en försämrad kvalitet.

I denna modell representerar Pipes de delar av processen där material och information flödar effektivt och utan några hinder vilket bidrar till en effektiv produktion utan kvalitetsproblem. Puddles representerar de områden där risker och problem kan ökas vilket kan orsaka ineffektivitet och öka kostnaderna. Genom att analysera och identifiera dessa riskområden så kan företag sätta in konkreta åtgärder för att minska dess påverkan. Denna typ av åtgärder kan exempelvis vara förbättrat maskinunderhåll, optimerade arbetsflöden eller striktare kvalitetskontroller för att undvika defekter och avvikelser från specificerade krav (Costas-Gual et al., 2024).

Genom att tillämpa Pipes and Puddles får företag möjlighet att systematiskt kartlägga sin produktionsmiljö och identifiera vilka delar av processen som fungerar effektivt och vilka som utgör riskområden. Denna typ av analys gör det möjligt att bidra med resurser och förbättringsåtgärder dit de behövs som mest vilket ger större effekt i arbetet med att förbättra kvalitet och effektivitet. Exempel på åtgärder som kan Pipes and Puddles kan leda till inkluderar bland annat ett mer strukturerat och förebyggande underhållsarbete för att undvika oplanerade driftstopp, effektivisering av arbetsflöden för att minska dubbelarbete och flaskhalsar samt skärpta kvalitetskontroller som snabbt fångar upp avvikelser i ett tidigt skede. Författarna lyfter fram vikten av att satsa på kompetensutveckling för personalen och att stärka kommunikationen både inom och mellan olika avdelningar eftersom dessa faktorer är avgörande för att minska osäkerhet och undvika fel i produktionen (Costas-Gual et al., 2024).

En styrka med Pipes and Puddles är dess tydliga koppling till praktiskt förbättringsarbete. Den uppmuntrar till kontinuerlig förbättring genom visuell översikt, regelbunden uppföljning och konkreta åtgärdsplaner. Costas-Gual et al. (2024) säger att det är genom att identifiera och minska antalet eller omfattningen av riskområden puddles samtidigt som man stärker och underhåller pipes som kan hjälpa organisationer att bygga ett mer starkt, kvalitetssäkert och kostnadseffektivt produktionssystem.

För att fördjupa förståelsen för riskhantering inom tillverkningsindustrin kan det vara bra att komplettera Pipes and Puddles-ramverket med andra etablerade modeller. Ett exempel på detta är det ramverk som presenteras av Oduoza et al. (2020), som är särskilt utformat för små och medelstora tillverkningsföretag. Deras modell fokuserar på att identifiera och prioritera risker kopplade till kostnader, kvalitet, leveransprecision och arbetsmiljösäkerhet. Detta görs genom att kombinera två metoder: Bayesian Belief Networks (BBN), som används för att bedöma sannolikheten för olika riskhändelser och Analytic Hierarchy Process (AHP) används i modellen för att hjälpa företag att bedöma hur allvarliga olika risker är i förhållande till varandra.

Till skillnad från Pipes and Puddles som bygger på visuell processkartläggning och identifiering av flödesmässiga problemområden bidrar Oduoza et al. (2020) till ett mer kvantitativt och datadrivet tillvägagångssätt. Den ger möjlighet att skapa en detaljerad riskprofil som stödjer proaktivt beslutsfattande och strategisk resursfördelning. Det analytiska djupet i Oduozas modell kompletterar därmed det operativa och visuella fokus som Pipes and Puddles bidrar med.

Oduoza et al. (2020) kan ses som ett komplement till Pipes and Puddles. Medan Pipes and Puddles visualiserar var i processkedjan risker och ineffektiviteter uppstår, bidrar Oduozas modell med verktyg för att bedöma hur allvarliga dessa risker är och hur sannolika de är att inträffa. Kombinationen av dessa angreppssätt skapar en mer heltäckande förståelse av produktionsrisker och gör det möjligt för organisationer att fatta mer informerade och effektiva beslut.

Genom att integrera det visuella, praktiskt tillämpbara ramverket från Costas-Gual et al. (2024) med det systematiska, beslutsstödsorienterade perspektivet hos Oduoza et al. (2020) får företag tillgång till ett brett område av verktyg för att förbättra sin riskhantering. Detta stärker den interna kontrollen av produktionsflödet samt ger även förutsättningar för att minska kvalitetskostnader och öka den övergripande operationella effektiviteten.

Ytterligare ett perspektiv på riskhantering i tillverkning ges av Kozień (2020) som i sin studie fokuserar på tekniska risker kopplade till underhåll och förbättring av produktionsprocesser. Hennes modell utgår från en noggrann analys av maskinrelaterade problem, operatörsbeteenden och organisatoriska brister som är faktorer som ofta bidrar till produktionsstörningar och kvalitetsbrister. Genom att använda en metodik som inkluderar både ex ante-bedömningar (förebyggande) och ex post-uppföljning (reaktiv) betonar Kozień vikten av ett dubbelriktat angreppssätt för att hantera risker på både strategisk och operativ nivå.

Studien visar exempelvis hur slitna verktyg, felaktigt inställda maskiner eller otillräcklig kompetens hos personalen kan orsaka produktdefekter eller oplanerade driftstopp. För att motverka detta förespråkas ett strukturerat underhållsarbete där både planerat och villkorsstyrt underhåll kombineras med kontinuerlig kompetensutveckling hos operatörer. I detta sammanhang spelar också operatörernas erfarenhetsbaserade kunskap en central roll något som ofta inte tas tillvara på i mer tekniskt fokuserade ramverk.

Kozieńs bidrag är särskilt värdefullt som ett komplement till både Pipes and Puddles och Oduozas modell, då det lägger fokus på mikronivån i tillverkningen där varje maskin, arbetsstation och mänsklig interaktion kan utgöra en potentiell riskkälla. Eftersom Pipes and Puddles visualiserar flödesmässiga riskområden och Oduoza et al. (2020) erbjuder kvantitativa beslutsstöd tillför Kozień (2020) en praktisk dimension som belyser hur underhållsstrategier och personalrutiner kan utformas för att minska sannolikheten för tekniska fel och operativa avvikelser.

Tillsammans ger dessa tre ramverk ett heltäckande system för att förstå, identifiera och hantera risker i tillverkningsmiljöer. De erbjuder en kombination av visuell översikt, analytiskt djup och praktisk tillämpning vilket gör det möjligt för organisationer att arbeta mer proaktivt och målinriktat med kvalitetssäkring, effektivisering och kostnadsminimering.

3.8 Hur life science och läkemedelsindustrin arbetar med kvalitetsbristkostnader

Life science innefattar bland annat läkemedelsindustrin, medicinteknik och bioteknologi där produktens kvalitet har en direkt påverkan på patienters hälsa och säkerhet. Därför kan kvalitetsavvikelser inte bara resultera i ekonomiska förluster utan även allvarliga konsekvenser för patienternas välmående Bhatti och Awan (2014).

Regulatoriska myndigheter som FDA (Food and Drug Administration) i USA och EMA (European Medicines Agency) i Europa ställer höga krav på kvalitetssäkring och riskhantering. EMA:s riktlinjer för god tillverkningssed (GMP) för avancerade terapiprodukter framhåller att företag inom life science måste ha välutvecklade kvalitetsledningssystem för att säkerställa produktkvalitet och skydda både patienter och produkter (EMA, 2017).

FDA betonar i sina riktlinjer vikten av en integrerad kvalitetsstyrningsstrategi som omfattar hela tillverkningsprocessen och möjliggör tidig identifiering och hantering av potentiella kvalitetsrisker (FDA, 2021). Brister i efterlevnad av dessa regelverk kan leda till allvarliga konsekvenser såsom produktåterkallelser, sanktioner och höga ekonomiska förluster vilket gör hantering av kvalitetsbristkostnader avgörande.

Bhatti och Awan (2014) poängterar att systematisk insamling och analys av kvalitetskostnader är avgörande för att upptäcka brister och ineffektiviteter i produktionsprocessen. Genom att använda kvalitetskostnadsdata kan företag fokusera sina insatser på de områden som bäst minskar fel och förbättrar processerna. Detta är särskilt viktigt inom life science där variation i produktionen kan medföra risker för patientsäkerheten. En väl fungerande kvalitetskostnadshantering möjliggör dessutom kontinuerliga förbättringar och stärker företagets konkurrenskraft i en hårt reglerad bransch.

En modell som kan användas för att effektivt kunna hantera kvalitetsbristkostnader är en processkostnadsmodell. Detta är en analytisk metod som används för att förstå och beräkna kostnaderna för en produktionsprocess genom att bryta ner dessa kostnader i de olika stegen av själva tillverkningsflödet. Istället för att använda en förenklad och övergripande kostnadsmodell som ser på produktens slutpris så fokuserar en processkostnadsmodell på att förstå hur varje steg i produktionen bidrar till de totala kostnaderna. Modellen kan inkludera faktorer som arbetskraft, material, maskiner och tidsåtgång för varje specifikt moment i processen (Nadeau et al., 2010)

Enligt en studie av Bhatti och Awan (2014) användes en processkostnadsmodell för att identifiera och mäta kvalitetsbristkostnader inom ett läkemedelsföretag. Deras forskning fokuserade på att analysera specifika produktionsprocesser och identifiera de kvalitetsbrister som resulterade i onödiga kostnader för företaget. En av de mest framträdande metoderna som användes var att tillämpa en processkostnadsmodell som erbjuder ett sätt att mäta och kvantifiera kostnader relaterade till produktionsprocesser som inte möter kvalitetskraven. Genom denna metod kunde företaget identifiera exakt vilka delar av produktionen som var mest utsatta för kvalitetsbrister och ineffektivitet.

Genom att noggrant analysera olika delar av tillverkningsprocessen kunde forskarna identifiera sex huvudsakliga problemområden som tillsammans stod för cirka 80 % av de totala kvalitetsbristerna. Exempel på sådana brister inkluderade bland annat felaktig tillämpning av FIFO-principen (First In, First Out) vilket ledde till att äldre produkter inte användes i tid, samt tryckfel på förpackningar och avvikelser som både ökade kostnader och försämrade produktens kvalitet. Dessa brister visade sig ha en direkt negativ inverkan på produktionsflödet samt slutproduktens tillförlitlighet (Bhatti & Awan, 2014).

En annan viktig observation var att processkostnadsmodellen inte bara identifierade de faktorer som direkt orsakar kvalitetsbrister utan också gav insikter om hur dessa faktorer var sammanlänkade och hur de kunde åtgärdas genom specifika förbättringsåtgärder i produktionsprocesserna Bhatti och Awan (2014). Genom detta tillvägagångssätt kunde företaget utveckla mer riktade och strategiska förbättringsinsatser för att minska sina kvalitetsrelaterade kostnader på lång sikt.

Modellen betonar därmed vikten av att förstå produktionssystemets helhet och hur små fel i ett led kan påverka hela kedjan. Detta är särskilt relevant inom läkemedelsindustrin där varje steg i tillverkningsprocessen måste uppfylla strikta krav på kvalitet och spårbarhet. Att systematiskt identifiera och åtgärda dessa brister är en kostnadsfråga samt en nödvändighet för att upprätthålla patientsäkerhet och regelefterlevnad (Bhatti & Awan, 2014).

Processkostnadsmodellen, som visat sig vara både praktisk och kraftfull, fungerar därför som ett stöd för att skapa en långsiktig strategi för kvalitetsförbättring. Den bidrar även till att etablera en företagskultur där kontinuerlig förbättring blir en naturlig del av den dagliga verksamheten (Bhatti & Awan, 2014).

4. Resultat

I detta kapitel ges en presentation av fallföretaget Cytiva och dess hantering av kvalitetsbristkostnader. Inledningsvis ges en övergripande beskrivning av företagets verksamhet samt tillämpningen av Lean och Daily Management för att hantera kvalitetsutmaningar. Därefter redovisas en sammanfattning av företagets totala kvalitetsbristkostnader med fokus på deras fördelning över olika kostnadskategorier och verksamhetsområden.

För att bidra med en fördjupad förståelse av kostnadsbilden har fyra utvalda avdelningar analyserats djupare. Dessa analyser belyser specifika orsaker till kvalitetsbristkostnader, hur kostnaderna är fördelade.

4.1 Daily Management och Lean

Företaget använder sig av ett strukturerat arbetssätt som kallas för Daily Management, vilket är en central del i deras operativa styrning. Inom detta system sker en daglig rapportering och analys av fel som uppstått i verksamheten. Alla sektioner på samtliga avdelningar och nivåer deltar aktivt i detta arbete genom att identifiera avvikelser diskutera grundorsaker och vidta korrigerande åtgärder. Syftet är att skapa en snabb och systematisk hantering av problem samt att främja ett proaktivt förbättringsarbete i hela organisationen.

Utöver det dagliga förbättringsarbetet genomförs även särskilda Lean-event, där medarbetare från olika delar av organisationen samlas för att arbeta fokuserat med att lösa specifika problem. Under dessa event används en del olika Lean-verktyg för att identifiera rotorsaker och implementera hållbara lösningar. Dessa insatser är ofta korta och intensiva, men syftar till långsiktiga förbättringar av både kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö.

4.1.1 Övergripande resultat av företagets kvalitetsbristkostnader

Fallföretaget Cytiva har haft en del betydande kvalitetsbristkostnader under de senaste åren. Enligt en nyckelperson inom företaget har dessa kostnader ökat avsevärt efter pandemin (COVID-19). Samma person uppgav att kvalitetsbristkostnaderna var höga även före pandemin men de minskade under pandemin och anledningen till detta var en kraftigt ökad efterfrågan på företagets produkter inom läkemedelsbranschen.

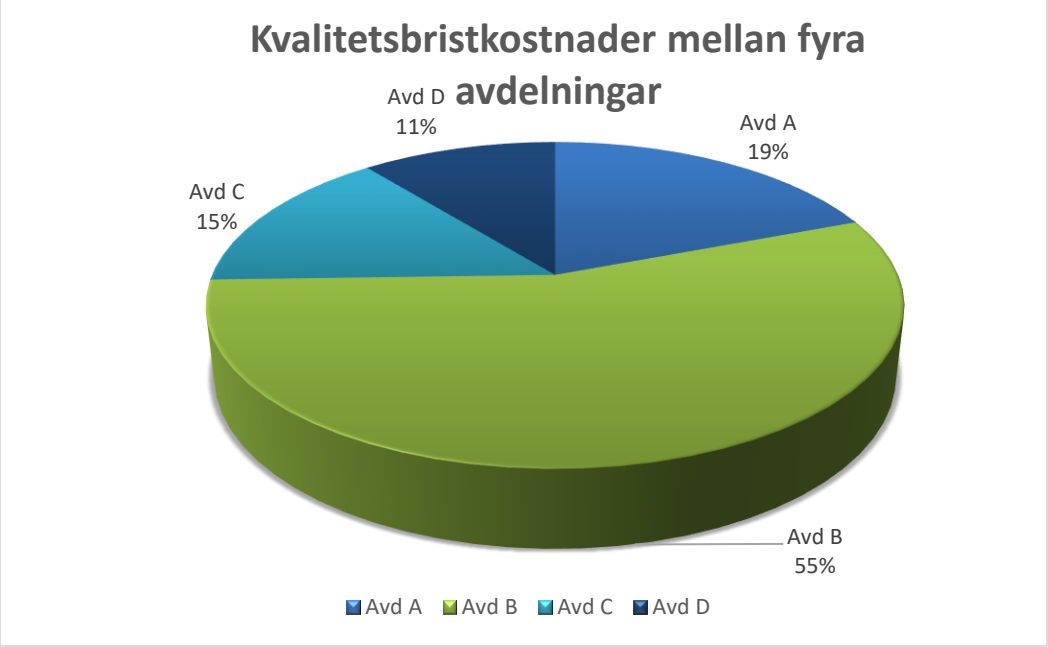
Den tillfälliga nedgången ledde till att frågan om kvalitetsbristkostnader inte hade huvudfokus. När efterfrågan stabiliserades efter pandemin skedde en ökning av kostnaderna igen vilket medförde att företaget började arbeta mer aktivt med att åtgärda problemet.

Under 2024 utgjorde kassation den största andelen av kvalitetsbristkostnaderna och stod för drygt hälften av de totala kostnaderna. Övriga större poster var omprocessning och nollutbyte som tillsammans utgjorde nästan lika mycket som kassationen. Fyra avdelningar inom företaget anonymiserade som Avdelning A, B, C, D studerades och dessa avdelningar stod för nära hälften av de totala kvalitetsbristkostnaderna. Figur 3 visar den procentuella fördelningen av kvalitetsbristkostnaderna mellan avdelningarna.



Figur 3. *Procentuella kvalitetsbristkostnader vardera avdelningar.*

Inom fyra valda avdelningar utgör Avdelning B största andelen för kvalitetsbristkostnader. Nedan visas i figur 4 den procentuella andelen kvalitetsbristkostnader mellan dessa fyra avdelningar.



Figur 4. *Procentandelen kvalitetsbristkostnader mellan fyra avdelningar.*

4.2 Orsaker till företagets kvalitetsbristkostnader

Enligt insamlad data och statistik från företagets interna dokument samt intervjuer med tre nyckelpersoner inom företaget anonymiserade som person X (ansvarig för avdelning B), person Y (ansvarig för avdelning C) och person Z (ansvarig för avdelning D), framkommer flera bakomliggande orsaker till kvalitetsbristkostnaderna. De mest frekventa orsakerna till kostnader såsom kassation, omprocessning och nollutbyte är:

- Mänskliga fel (human error): Fel som uppstår till följd av misstag i hantering, montering eller dokumentation. Detta kan bero på bristande utbildning, otydliga instruktioner eller stressiga arbetsförhållanden.
- Variationer i processer samt bristande process stabilitet: Skillnader i arbetsmoment, material eller maskininställningar mellan olika skift eller tillverkningsbatcher som leder till inkonsekvent kvalitet och ökad risk för defekter.
- Utrustningsproblem: Problem med maskiner, verktyg eller annan teknisk utrustning som orsakar felaktig produktion, driftstopp eller behov av ombearbetning.

Utöver dessa identifierades även andra bidragande faktorer, däribland läckage, äldre maskiner och överlager.

4.2.1 Definitioner av centrala begrepp

I detta arbete avser begreppet kassation alla produkter som inte uppfyller företagets kvalitetskrav och som måste kasseras, det vill säga slängas.

Omprocessning (eller "Rework", som det benämns inom företaget) avser de produkter som måste bearbetas eller åtgärdas för att uppfylla kvalitetskraven. Denna aktivitet utgör ungefär en fjärdedel av de totala kostnaderna i de fyra utvalda avdelningarna.

Nollutbyte är också en form av kassation, men det behöver inte nödvändigtvis handla om färdigproducerade produkter utan kan upptäckas redan under processen.

4.3 Kategorisering av faktorer

Kvalitetsbristkostnaderna inom fyra avdelningar under verksamhetsåret 2024 har identifierats. Dessa avdelningar står tillsammans för 48 % av företagets samlade kostnader relaterade till kvalitetsbrister.
Den största enskilda kostnadskategorin inom dessa avdelningar är kassation som utgör 64 % av deras gemensamma kvalitetsbristkostnader. Denna typ av förlust förekommer i samtliga analyserade avdelningar och innebär att en omfattande mängd produkter kasseras, vilket signalerar betydande resursförluster.

Omprocessning (även kallat omarbetning) är den näst mest omfattande kostnadsposten och står för 25 % av de totala kvalitetsbristkostnaderna i de fyra avdelningarna. Denna kategori avser arbetet med att åtgärda defekta produkter vilket genererar både extra arbetstid och materialförbrukning.

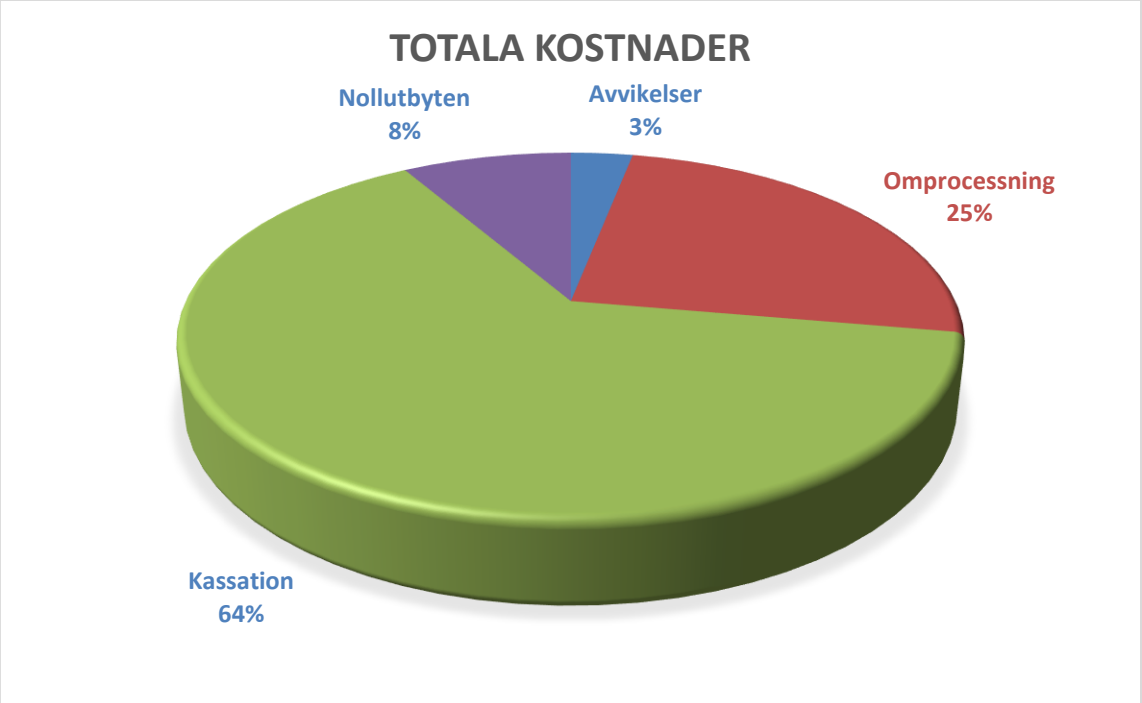
Nollutbyte står för 8 % av företagets totala kvalitetsbristkostnader.

Avvikelser utgör ytterligare 3 % av kostnaderna, men har uteslutits från den fortsatta analysen då fokus i denna studie har lagts på de mest kostsamma och återkommande faktorerna.

Analysen koncentrerar sig därmed på följande tre huvudkategorier av kvalitetsbristkostnader:

1. Kassation
2. Omprocessning
3. Nollutbyte

En översiktlig fördelning av kvalitetsbristkostnaderna i procent återfinns i Figur 5.



Figur 5. *Den totala kvalitetsbristkostnaden hos de fyra avdelningarna i procent.*

4.4 Avdelningar

Nedan fördjupas kvalitetsbristkostnaderna för de avdelningar som har analyserats hos Cytiva för år 2024.

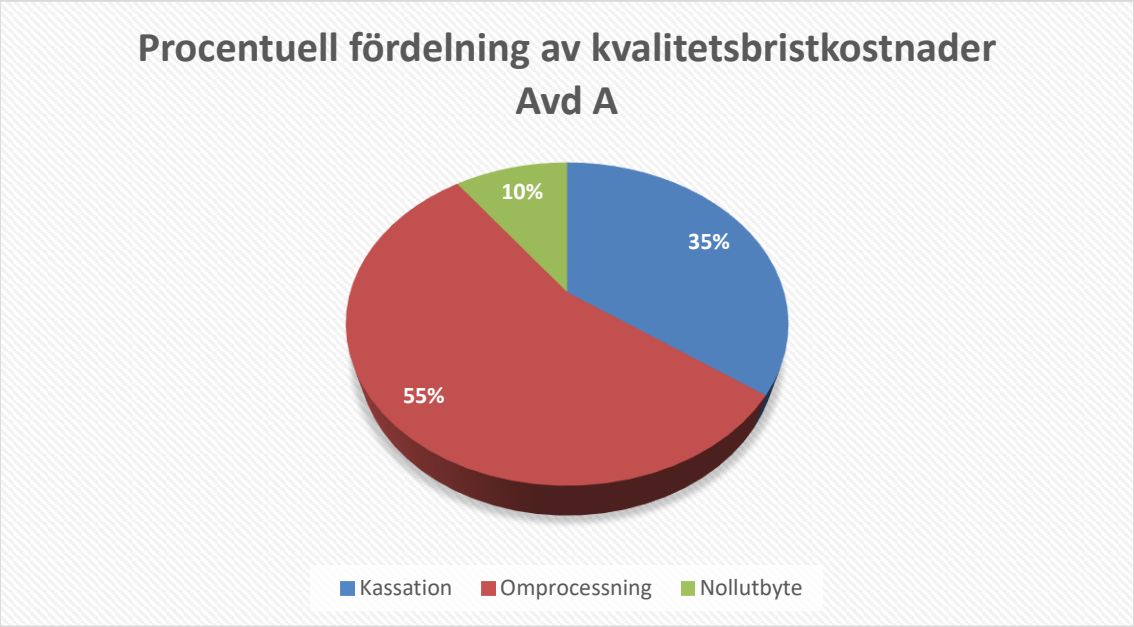
4.4.1 Avdelning A

Rotorsaker är de grundläggande faktorerna som gör att kvalitetsbristkostnader uppstår inom företaget. Rotorsaker till kvalitetsbristkostnader utifrån företagets statistik för Avdelning A år 2024 visar att den största enskilda faktorn är mikrobiologiska föroreningar vilket står för cirka 43 % av de totala kostnaderna. Den näst största orsaken är processvariation som bidrar med nästan 24 % av kostnaderna. Vidare står utrustning och hållbarhetstid vardera för cirka 10 % av kvalitetsbristkostnaderna. Slutligen bidrar övriga orsaker samt mänskliga fel och processdesign var och en med cirka 5 % av kostnaderna. En procentuell uppdelning av rotorsakerna visas i Figur 6.



Figur 6. *Rotorsaker till kvalitetsbristkostnader hos Avd A i procent.*

Avdelning A visar att fördelningen av produktionens utfall varierar mellan tre huvudkategorier: kassation, omprocessning och nollutbyte. Resultaten visar att 55% av produkterna genomgick omprocessning vilket tyder på att en majoritet av produkterna kunde åtgärdas och förbättras efter den första tillverkningsprocessen. Därefter utgör kassationen 35%, vilket innebär att över en tredjedel av produkterna inte uppfyllde kvalitetskraven och därför kasserades. Slutligen visar nollutbyte en andel på 10 %, vilket visar att en mindre del av produkterna saknade värde och kunde inte användas. Fördelningen av dessa kategorier illustreras i Figur 7.



Figur 7. *Procentandelen för varje kategori inom Avd A i procent.*

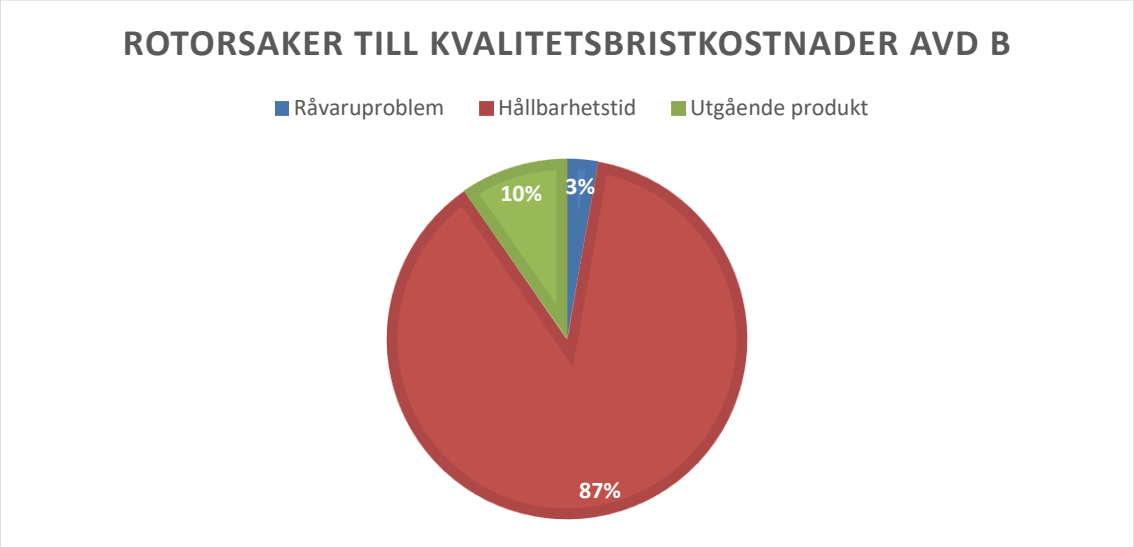
4.4.2 Avdelning B

Rotorsaker till kvalitetsbristkostnader utifrån företagets statistik för Avdelning B år 2024 visar att en stor majoritet av kostnaderna kan kopplas till kategorin hållbarhetstid. Denna kategori utgör nästan 88% av samtliga rotorsaker och framstår därmed som det mest dominerande problemet.

Inget diagram med procentuell fördelning mellan kassation, omprocessning och nollutbyte illustreras för denna avdelning. Anledningen till detta är att samtliga registrerade kvalitetsbristkostnader för denna avdelning utgör kassation 100%. Det innebär att allt material som avvikit från kvalitetskraven har kasserats utan möjlighet till omprocessning eller återanvändning. Det innebär att produkternas livslängd är ett centralt förbättringsområde.

Den näst vanligaste orsaken är nedlagt produkt, vilket visar att ett antal avvikelser är kopplade till hantering eller försäljning av produkter som inte längre finns i produktutbudet. Slutligen står råvaruproblem endast för en mindre andel av avvikelserna vilket tyder på att leverantörskedjan och kvalitetskontrollen av råvaror fungerar väl i företagets tidiga processer.

Person X nämner vikten av att ha tydliga rutiner för hantering av produktens hållbarhet och lagerstyrning. Det framkom att brister i dessa områden ofta leder till ökade kvalitetskostnader bland annat på grund av produkter som finns på lager passerar sitt utgångsdatum eller hanteras felaktigt. Respondenten lyfter också fram vikten av att kontinuerligt arbeta med att stärka relationen till leverantörerna vilket underlättar att säkerställa hög kvalitet på material och komponenter. En procentuell uppdelning av rotorsakerna visas i Figur 8.



Figur 8. *Rotorsaker till kvalitetsbristkostnader hos Avd B i procent.*

4.4.3 Avdelning C

Avdelning C står för 7% procent av fallföretagets kvalitetsbristkostnader år 2024. Enligt data beror detta på flera orsaker, såsom mänskliga misstag, avbrutna batcher, utrustningsproblem, avvikelser och processvariationer. Ytterligare kostnader finns, men dessa redovisas under övriga poster.

Enligt intervjuperson Y finns det flera bakomliggande faktorer:

- Avdelningen är en av företagets äldsta, och den äldre utrustningen medför kostnader.
- Brist på datastyrning tvingar personalen att utföra arbetet manuellt, vilket ökar risken för fel.
- Mänskliga misstag är en ofrånkomlig faktor – det är en kostnad som alltid kommer att finnas, även om den kan minimeras.
- Processvariationer och osäkra processer är ett stort problem: trots att arbetet utförs enligt metod, uppstår avvikelser.

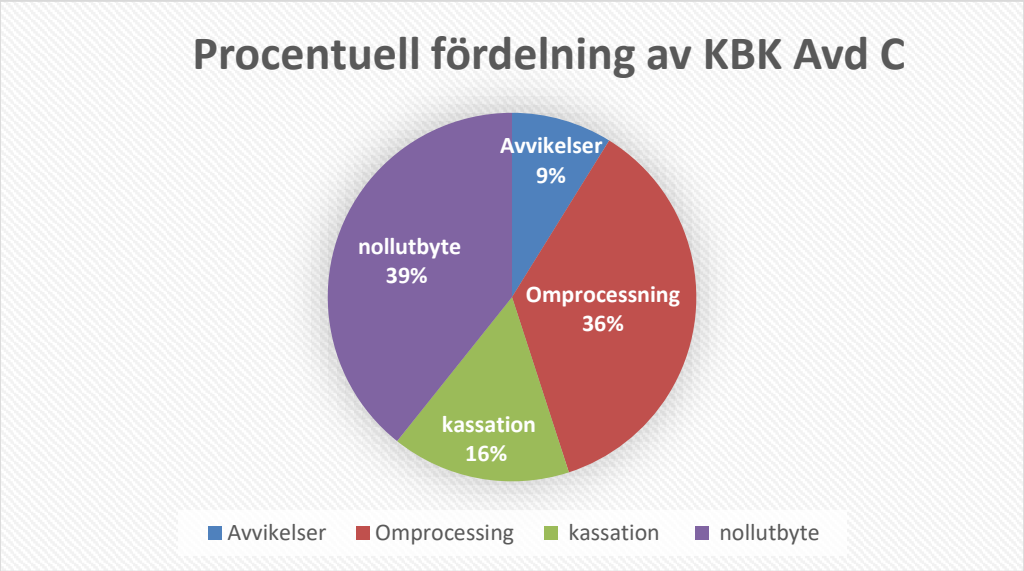
Person Y påpekar att ombearbetning medför ökad tidsåtgång, vilket i sin tur leder till högre produktionskostnader. Därutöver uppstår produktförluster när artiklar måste bytas ut eller kasseras. Y pekar även på att osäkerhet i orderkvantiteter samt långa ledtider försvårar planeringen vilket resulterar i att produkter föråldras innan de hinner levereras.

Enligt företagets system är processvariationer den största kostnadsposten hos Avdelning C (45 %) av de totala kvalitetsbristkostnaderna). Utrustningsproblem kommer på andra plats (31 %), följt av mänskliga misstag (9 %). Se Figur 9 för en procentuell uppdelning av rotorsakerna.



Figur 9. *Fördelning av orsaker i Avdelning C (procentuell andel per orsak).*

När det gäller nollutbyte, kassation, omprocessning och avvikelser, står nollutbyte för den största procentuella andelen av avdelningens kvalitetsbristkostnader. Nollutbyte utgör 39 procent, medan omprocessning står för 36 procent. Övriga andelar visas i Figur 10.



Figur 10. *Procentuell andel för olika faktorer till kvalitetsbristkostnad.*

4.4.4 Avdelning D

Avdelning D har de lägsta kvalitetsbristkostnaderna bland de fyra avdelningarna hos fallföretaget. Den står för 5 % av de totala kvalitetsbristkostnaderna för alla avdelningar, men bland de fyra utvalda avdelningarna utgör den cirka 11%.

Orsaker till kvalitetsbristkostnader i Avdelning D enligt data beror främst på mänskliga misstag, vilket utgör 70%. Andra bidragande faktorer inkluderar råmaterialproblem (7%), avvikelser (6%), processvariationer (4%) med mera. Figur 11 illustrerar orsakerna och deras procentuella fördelning i ett cirkeldiagram.



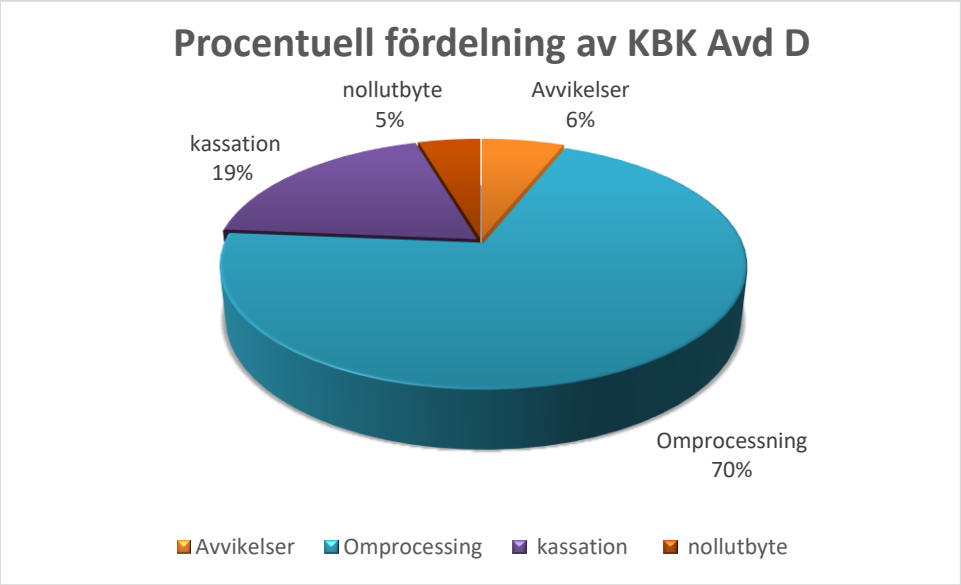
Figur 11. *Cirkeldiagram demonstrera orsaker till kvalitetsbristkostnader i avdelning D.*

Avdelningsansvarig Z tydliggör att kvalitetsbristkostnaderna främst uppstår på grund av läckage. Hen påpekar att avdelningen tar emot färdigmonterade produkter från en underleverantör, där det ofta förekommer brister. Dessa fel leder till att produkterna måste stoppas, öppnas och monteras om - en process som är extremt kostsamt för avdelningen. Demonterade produkter måste antingen repareras (vilket innebär extra kostnader) eller kasseras, vilket kräver att en ny produkt används.

Dessutom betonar Z att tiden som går åt till att demontera och montera om produkterna innebär stora produktionsförluster, vilket ytterligare ökar kostnaderna.

Andra bidragande orsaker är den höga efterfrågan på produkterna. När efterfrågan ökar blir tidsramarna allt kortare, vilket gör att avdelningen inte hinner med nödvändigt utvecklingsarbete. Detta leder till att fel i processerna inte upptäcks i tid. Z understryker också en viktig konsekvens: när problem uppstår vid en station i processen, påverkar detta hela produktionsflöde då de efterföljande stationerna tvingas stanna.

I Avdelning C är omprocessning den största bidragande faktorn till kvalitetsbristkostnaderna. Detta innebär att 70 % av avdelningens totala kvalitetsbristkostnader kommer från omprocessning. Kassation står för 19 %, nollutbyte för 5 % och avvikelser för 6 %. Se Figur 12 för kostnadsfaktorer hos avdelning D.



Figur 12. *Kvalitetsbristkostnaders fördelning i avdelning D.*

5. Analys och diskussion

I denna studie har kvalitetsbristkostnaderna inom fallföretaget Cytiva undersökts med fokus på att identifiera de vanligaste kvalitetsbristkostnaderna samt bakomliggande orsaker.

Utifrån insamlad data och intervjuer med nyckelpersoner på företaget har en tydlig bild kunnat skapas av hur kvalitetsbristkostnaderna ser ut hos företaget, samt vilka faktorer som driver dessa kostnader. Genom att koppla resultaten till teorier om kvalitetsbristkostnader som bland annat Lean och Six Sigma går det att få en uppfattning om vad som orsakar kostnaderna och vilka metoder som kan bidra till att minska dem framöver.

5.1 Vilka mönster och faktorer kan identifieras bakom de interna kvalitetsbristkostnaderna inom Cytiva?

Resultaten visar att de vanligaste kvalitetsbristkostnaderna inom Cytiva kan kategoriseras i tre huvudgrupper: kassation, omprocessning (omarbetning) och nollutbyte. Dessa tre utgör majoriteten av företagets kvalitetsrelaterade kostnader och framträder tydligt i samtliga avdelningar som analyserats.

Enligt teorin definieras kvalitetsbristkostnader som de totala förluster som uppstår när produkter eller processer inte uppfyller förväntade krav vilket inkluderar både direkta och indirekta kostnader (Sörqvist, 2001). I Cytivas fall framträder kassation som den mest betydande kostnadsposten särskilt inom flera avdelningar där kassationen utgör cirka hälften av de totala kvalitetsbristkostnaderna. Detta bekräftar teorin av Bahri et al. (2020) om att interna kvalitetsbrister ofta leder till betydande ekonomiska förluster i form av kassationer och defekter. I dessa fall är kassation att en produkt eller en del av en produkt måste kasseras.

Omprocessning som innebär omarbetning eller korrigering av defekta produkter är den näst största kostnadsposten. Avdelning A och D visar tydligt att en stor del av produkterna inte kasseras direkt utan istället genomgår någon form av omarbetning. Detta är en kostsam process eftersom det kräver extra arbetstid, material och resurser för att korrigera fel. Även om omprocessning innebär att företaget kan rädda värdet i en produkt är det ändå ett en betydande kvalitetsbristkostnad som skulle kunna förebyggas vilket också beskrivs i litteraturen av (Sörqvist, 2001).

Nollutbyte innebär att produkter inte går att använda eller återanvända alls och syftar på ett helt tillverkningsförlopp där ingen användbar produkt kommer ut. Det är den tredje vanligaste kostnadsposten utifrån resultatet. Denna kategori utgör en mindre men ändå betydande andel av de totala kvalitetskostnaderna. Det är en allvarlig kostnadspost då det visar på total förlust av resurser utan möjlighet till återvinning eller reparation. Avdelning C har en relativt hög andel nollutbyte vilket enligt insamlad data kopplas till processvariationer och mänskliga fel.

För att ytterligare förstå dessa kostnader är det viktigt att belysa att kassation och omprocessning ofta är tecken på bristande processkontroll och otillräckliga förebyggande kvalitetsåtgärder (Mahmood et al., 2024). Detta indikerar att företagets kvalitetsstyrningssystem kan behöva utvecklas för att tidigt upptäcka och åtgärda fel innan de leder till interna kostnader. I detta sammanhang kan införandet av mer strukturerade kvalitetsverktyg och ökad automatisering minska risken för mänskliga fel och processvariationer som i sin tur kan minska andelen nollutbyte.

Vidare pekar analysen på att det finns skillnader mellan avdelningarna när det gäller hur kvalitetsbristkostnaderna fördelar sig vilket tyder på att vissa produktionsenheter eller processer har större förbättringspotential än andra. Detta understryker vikten av att anpassa förbättringsinsatser efter specifika problemområden inom företaget. En systematisk kartläggning av värdeflöden och kontinuerligt arbete med Lean-verktyg kan hjälpa till att identifiera flaskhalsar och orsaker till defekter på en mer detaljerad nivå, vilket möjliggör riktade insatser som är både kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara.

En annan viktig aspekt att beakta är hur företagets kultur och medarbetarnas engagemang påverkar kvalitetsbristkostnaderna. Enligt Sörqvist (2001) spelar personalens delaktighet och kontinuerliga förbättringsarbete en avgörande roll för att minska fel och defekter. Om medarbetarna inte känner sig delaktiga i kvalitetsarbetet eller saknar rätt utbildning och resurser, ökar risken för misstag som kan leda till kassation och omarbetning. Därför är det av stor vikt att Cytiva fokuserar på att utveckla en stark kvalitetskultur där alla nivåer i organisationen är engagerade i att identifiera och åtgärda problem innan de bidrar till kostsamma kvalitetsbrister. Detta kan ske genom regelbundna utbildningar, tydliga kommunikationskanaler och belöningssystem som främjar ett proaktivt kvalitetsarbete.

Utöver dessa faktorer är det också viktigt att beakta lärandeeffekter inom tillverkningsprocesserna, vilket Nadeau et al. (2010) framhäver i sin studie. De visar att med ökad erfarenhet och kontinuerlig förbättring kan produktionskostnader inklusive kvalitetsrelaterade kostnader minska över tid genom optimerade processer och förbättrad arbetsutförande. Detta innebär att Cytiva genom att dokumentera och analysera kvalitetsavvikelser systematiskt kan identifiera och implementera förbättringar som leder till minskade kassations och omprocessningskostnader på lång sikt.

Vidare lyfter Nadeau et al. (2010) fram betydelsen av att förstå de dynamiska sambanden mellan olika kostnadskomponenter och lärandeeffekter i tillverkningen. Genom att tillämpa en processbaserad kostnadsmodell kan Cytiva bättre förutse hur förändringar i arbetsrutiner, utbildning och teknik påverkar kvalitetsbristkostnaderna. En sådan modell stödjer ett mer proaktivt och strategiskt arbete med kvalitetsförbättringar där både kortsiktiga och långsiktiga effekter kan beaktas för att optimera företagets totala kostnadsstruktur.

5.2 Vilka verktyg kan fallföretaget använda för att minska kvalitetsbristkostnader?

Resultatet av detta arbete visar att trots att Cytiva arbetar med Lean såsom Daily Management, har företaget fortfarande en del betydande kvalitetsbristkostnader. Detta kan bero på att företagets definition av Lean inte är tillräckligt tydligt, vilket teorin av Petterson (2009) påpekar om att det inte finns någon exakt definition av Lean, och denna oklarhet kan skapa förvirring och leda till svårigheter vid implementering av Lean- metoder.

Idag finns det ytterligare verktyg inom Lean som kan stärka förbättringsarbetet. Ett av dessa verktyg är Value Stream Mapping (VSM), en effektiv metod för att kartlägga hela produktionsflödet med syftet att identifiera flaskhalsar, onödiga steg och kvalitetsbrister (Sörqvist,2013). Detta är särskilt relevant för avdelning A, som har en del svårigheter med processvariationer och mikrobiologiska föroreningar, vilket leder till omprocessning och kassation. Även avdelning C, med sin äldre utrustning och manuella processer, kan dra nytta av VSM eftersom det inom denna avdelning uppstår betydande mänskliga fel. Slutligen är modellen även relevant för avdelning D, som har problem med läckage och omprocessning.

Ett annat populärt verktyg inom Lean är 5S (Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera, Skapa vana), som syftar till att skapa en mer organiserad och effektiv arbetsmiljö. Detta bidrar till att minska mänskliga fel och materialförluster. Verktyget lämpar sig väl för avdelning B, där hållbarhetsproblem och kassation förekommer, samt avdelning C, som lider av manuella fel och utrustningsrelaterade problem.

I denna studie har även Six Sigma diskuterats. Six Sigma är en metodik som fokuserar på att minska processvariationer och förbättra kvaliteten genom datadriven analys (Schiffauerova et al., 2006).

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) är en strukturerad metod för att identifiera och åtgärda rotorsaker till kvalitetsbrister. Den lämpar sig för avdelning A (mikrobiologiska föroreningar och processvariationer), avdelning C (utrustningsproblem och mänskliga fel) samt hos avdelning D (läckage och omprocessning).

För att förebygga kvalitetsbristkostnader bör Cytiva införa en mer strukturerad riskhantering.

Pipes and Puddles ramverket (Costas-Gual et al., 2024) fokuserar på att identifiera riskområden (”puddles”) där kvalitetsbrister uppstår och stärka de effektiva flödena (”pipes”). Detta är särskilt relevant för avdelning D, där leverantörsberoende och läckage är stora utmaningar, samt avdelning C med sin äldre utrustning och brist på datastyrning.

Lean-filosofin handlar inte bara om att implementera verktyg utan också om att skapa en kultur av ständiga förbättringar där alla medarbetare är engagerade i att identifiera och eliminera slöseri (Sörqvist, 2013). För Cytiva innebär detta att ett effektivt Lean-arbete kräver att företaget utöver att fokusera på tekniska verktyg som exempelvis VSM och 5S även fokuserar på att utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang för kvalitetsförbättringar. Genom att kontinuerligt arbeta för en kultur som främjar Kaizen, kontinuerligt förbättringsarbete kan företaget snabbare upptäcka och åtgärda mindre interna problem. Detta förutsätter att ledningen aktivt stödjer och följer upp förbättringsarbetet vilket bidrar till att Lean förblir en integrerad del i verksamhetens dagliga arbete och beslut.

PDCA-cykeln hjälper Cytiva att systematiskt arbeta med kontinuerliga förbättringar genom att först planera åtgärder baserat på identifierade kvalitetsproblem, sedan genomföra dessa åtgärder i praktiken, därefter kontrollera och utvärdera resultatet och slutligen agera för att utveckla framgångsrika lösningar eller justera insatserna vid behov. Enligt Bergman och Klefsjö (2020) är denna cykliska metod särskilt värdefull för komplexa processer där det krävs ett strukturerat angreppssätt för att förstå och hantera rotorsaker. Exempelvis i avdelning A:s mikrobiologiska processer eller avdelning C:s utrustningshantering. Genom att kombinera PDCA med Lean- verktyg på flöden och minskning av slöseri kan Cytiva bygga en stark förbättringskultur som kontinuerligt minskar kvalitetsbristkostnader, samtidigt som kvaliteten och kundnöjdheten förbättras.

5.3 Övergripande reflektioner kring Cytivas kvalitetsbristkostnader och vad företaget kan göra

Resultatet från studien visar tydligt att kvalitetsbristkostnader utgör en betydande ekonomisk belastning för fallföretaget där fyra utvalda avdelningar tillsammans står för en betydande del av de totala kostnaderna år 2024. Detta bekräftar tidigare forskning som visar att kvalitetsbristkostnader ofta är kopplade till specifika processer eller avdelningar inom en organisation (Juran, 1999; Sörqvist, 2001). Att kassation är den största enskilda kostnadsposten och dessutom den enda som påverkar samtliga undersökta avdelningar ger en indikation på att produktionsflödet har brister som leder till betydande resursförluster i form av kassation. Detta pekar på behovet av att företaget utvecklar och implementerar strategier för att minska materialspill och kassation vilket kan ha en stor positiv effekt på både produktivitet och lönsamhet.

Orsakerna till kvalitetsbristkostnaderna är i huvudsak kopplade till mänskliga fel, processvariationer och råvaruproblem. Mänskliga misstag återkommer som en betydande faktor hos flera avdelningar särskilt hos Avdelning D där det utgör hela 70 % av rotorsakerna till kvalitetskostnaderna. Detta kan kopplas till teorin om att mänskliga fel ofta är svåra att eliminera helt men ett systematiskt förbättringsarbete, standardisering och utbildning kan minska dess påverkan (Bahri et al., 2020; Bergman och Klefsjö, 2020).

Processvariationer och bristande processtabilitet är andra betydande orsaker till kvalitetsbristkostnader. Avdelning A och C visar att processvariationer står för en stor andel av kvalitetsproblemen vilket bekräftar teorin av Bergman och Klefsjö (2020) om vikten av stabila och kontrollerade processer för att minimera kvalitetsbristkostnader. I detta fall kan metoder som Six Sigma spela en avgörande roll genom att analysera och reducera variationer i processer för att förbättra kvaliteten.

Avdelning B visar hur faktorer som hållbarhetstid och lagerhantering kan påverka kvalitetskostnaderna till stor del vilket visar på vikten av att inte bara fokusera på produktionen utan även på lagerstyrning och logistiska aspekter. Bristande rutiner för hantering av produkters hållbarhet leder till omfattande kassationer och därmed stora ekonomiska förluster. Detta område kan hanteras genom ett systematiskt och kontinuerligt arbete med Lean-principer där fokus ligger på att eliminera slöseri och förbättra effektiviteten (Kilpatrick, 2003; Sörqvist, 2013).

Resultaten belyser vikten av att fallföretaget systematiskt och kontinuerligt fortsätter sitt arbete med kvalitetsförbättringar med stöd av metoder som Lean och Six Sigma vilka syftar till att eliminera slöseri, standardisera processer och reducera variation (Sörqvist, 2013). Specifikt kan metoder som Value Stream Mapping användas för att identifiera och visualisera var i produktionskedjan kassation och ombearbetning uppstår vilket kan hjälpa till att göra arbetet mer effektivt. Mänskliga fel kan hanteras genom utbildning, bättre arbetsrutiner och införande av visuella styrsystem som exempelvis 5S. Samtidigt bör företaget investera i att modernisera en del maskiner och förbättra underhållet för att minska felorsaker kopplade till maskiner. Genom att kombinera tekniska och organisatoriska förbättringar kan man skapa mer robusta processer som minskar variation och fel.

6. Slutsats

Detta examensarbete har analyserat kvalitetsbristkostnaderna inom fallföretaget Cytiva samt undersökt lämpliga verktyg för att minska dessa kostnader. Resultaten visar att kassation, omprocessning och nollutbyte är de största kostnadsposterna, där fyra avdelningar tillsammans står för cirka 48 % av de totala kvalitetsbristkostnaderna under år 2024. De främsta orsakerna som identifierats är mänskliga fel, processvariationer, utrustningsproblem, mikrobiologiska föroreningar samt nedlagda produkter.

Kassation står för över hälften av kostnaderna inom de analyserade avdelningarna, vilket innebär betydande resursförluster. Fallföretaget använder redan Lean och Daily Management vilka utgör viktiga metoder för förbättringsarbete. Resultaten visar dock behovet av att införa digitala stödverktyg för att effektivisera datainsamling och prioritera förbättringsarbetet, vilket kan bidra till minskade kvalitetsbristkostnader och ökad processtabilitet.

Lean framstår som ett särskilt relevant verktyg för att eliminera slöseri och förbättra arbetsmiljö och arbetsflöden exempelvis genom 5S, vilket minskar riskerna för fel och kvalitetsproblem. Value Stream Mapping (VSM) kan användas för att identifiera flaskhalsar vilket är särskilt viktigt med tanke på att omprocessning står för cirka 25 % av kostnaderna. Six Sigma bedöms också vara värdefullt för att reducera processvariationer medan PDCA-cykeln är nödvändig för att säkerställa kontinuerlig förbättring.

Sammanfattningsvis visar studien att en djup förståelse för kvalitetsbristkostnader och dess orsaker är avgörande för att kunna utveckla effektiva åtgärder. Studien visar att en integrerad användning av Lean, Six Sigma och strukturerad riskhantering är avgörande för att långsiktigt och hållbart hantera kvalitetsbristkostnader. Arbetet ger både praktiska och teoretiska insikter som är relevanta för Cytiva och för liknande företag inom life science- och läkemedelsindustrin.

6.1 Teoretiskt bidrag

Detta examensarbete bidrar till den teoretiska förståelsen av kvalitetsbristkostnader inom life science- och läkemedelsindustrin, en bransch där produktsäkerhet och kvalitet är av särskilt stor betydelse. Genom att analysera kvalitetsbristkostnader inom fallföretaget Cytiva och identifiera de mest betydande kostnadsposterna – kassation, omprocessning nollutbyte samt deras bakomliggande orsaker, tillför studien ny kunskap om hur dessa kostnader uppstår och kan kategoriseras i praktiken. Detta bidrar med en tydligare bild av sambanden mellan mänskliga fel, processvariationer, utrustningsproblem och andra faktorer som påverkar kvalitetsförluster.

Studien utökar förståelsen för hur etablerade kvalitetsverktyg, såsom Lean, Six Sigma och riskhantering, kan anpassas och integreras i en produktionsmiljö för att minska kvalitetsbristkostnader. Den belyser också behovet av digitala stödverktyg för att effektivisera datainsamling och förbättringsarbete. Studien visar också att kontinuerlig förbättring och strukturerad riskhantering tillsammans med kvalitetsverktyg är avgörande för att långsiktigt och hållbart hantera kvalitetsbristkostnader. Dessutom lyfter den fram hur externa faktorer såsom pandemin COVID-19, kan påverka kostnadsnivåer och prioriteringar inom kvalitetsarbetet vilket ger ett dynamiskt perspektiv på kvalitetsstyrning.

En central insikt från studien är betydelsen av strukturerat arbetssätt där man samlar in, kategoriserar och visualiserar data, vilket kan göra stor skillnad när det gäller att förstå var problemen finns och hur man ska prioritera förbättringsinsatser. En sådan datadriven metod hjälper till att stärka beslutsfattandet samt fungera som en modell för andra organisationer i branscher med höga krav på säkerhet och kvalitet.

Sammanfattningsvis bidrar studien med teoretiska insikter som kan användas för att utveckla bättre metoder och verktyg för kvalitetsstyrning inom life science- och läkemedelsindustrin vilket utgör ett värdefullt komplement till både praktisk tillämpning samt vidare studier inom området.

6.2 Praktiskt bidrag

Det praktiska bidraget från denna studie är särskilt relevant för fallföretaget Cytiva och liknande företag inom läkemedels- och life science-industrin. Genom att identifiera och analysera de mest förekommande typerna av kvalitetsbristkostnader – kassation, omprocessning och nollutbyte har studien gett en tydlig bild av var de största förlusterna uppstår och vad som orsakar dem.

Dessa insikter kan ligga till grund för utvecklingen av ett mer effektivt verktyg för hantering av kvalitetsbristkostnader vilket är i linje med företagets identifierade behov. Studien har även belyst avdelningsspecifika problemområden och visat på potentialen i att arbeta med förbättringsverktyg som Daily Management och Lean-metoder i syfte att minska slöseri och öka kvaliteten.

Sammanfattningsvis bidrar studien med konkreta rekommendationer kring hur fallföretaget Cytiva kan prioritera förbättringsinsatser, utveckla ett mer datadrivet arbetssätt och implementera relevanta kvalitetsverktyg. Detta är något som direkt kan omsättas i praktiken för att minska kostnader, öka effektivitet och stärka företagets konkurrenskraft.

6.3 Arbetets begränsningar

Detta examensarbete har vissa begränsningar som bör beaktas vid tolkning och användning av resultaten. För det första är studien baserad på ett fallföretag, Cytiva, där kvalitetsbristkostnaderna för fyra avdelningar har studerats. Detta innebär att resultaten och insikterna främst är direkt tillämpliga inom just denna organisation och liknande verksamheter inom life science- och läkemedelsindustrin. Detta kan begränsa generaliserbarheten till andra branscher eller produktionsmiljöer med andra förutsättningar.

Dessutom har endast tre personer intervjuats, vilket innebär att perspektiven kan vara begränsade och inte nödvändigtvis täcka hela bredden av erfarenheter och synpunkter inom företaget. Detta kan påverka djupet och variationen i de kvalitativa insikter som studien bygger på.

Vidare bygger analysen till stor del på tillgängliga data från företaget, vilket kan påverkas av datakvalitet, datainsamlingsmetoder och hur väl de kvalitetsbristkostnader som undersöks är dokumenterade. Eventuella brister eller variationer i datainsamlingen kan därför påverka slutsatserna.

Studien fokuserar dessutom på vissa specifika kostnadsposter, såsom kassation, omprocessning och nollutbyte, vilket innebär att andra relevanta kvalitetsrelaterade kostnader eller faktorer kan ha uteslutits. Detta kan påverka helhetsbilden av kvalitetsbristkostnader inom produktionen.

Trots dessa begränsningar bidrar studien med värdefulla insikter som kan utgöra en grund för fortsatt förbättringsarbete och vidare studier inom branschen.

6.4 Vidare studier

Denna studie bidrar till en djupare förståelse av orsaker och effekter kopplade till kvalitetsbristkostnader inom life science- och läkemedelsindustrin. En möjlig riktning för vidare studier är att inkludera fler avdelningar och ett större antal intervjupersoner för att få en bredare och mer representativ bild av kvalitetskostnader och dess orsaker.

Exempelvis skulle observationer och intervjuer med operativ personal (de som utför arbetet) kunna ge ytterligare insikter. Dessutom kan studier genomföras för att utvärdera implementeringen och effekterna av digitala stödverktyg för datainsamling och förbättringsarbete i praktiken, vilket skulle ge tydlig kunskap om hur dessa verktyg kan bidra till att minska kvalitetsbristkostnader.

Forskning kan även fokusera på hur externa faktorer, såsom pandemier eller hur förändrade regelverk påverkar kvalitetsstyrningen över tid, vilket kan bidra till ett mer dynamiskt och anpassningsbart kvalitetsarbete.

Referenser

Bahri, S., Nur-Rahmadani, F. & Darmawan, A., 2020. Analysis on Product Quality of Semi Refined Carrageenan using Six Sigma and Cost of Poor Quality. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*. https://doi.org/10.21776/ub.industria.2020.009.03.4

Bergman, B. & Klefsjö, B., 2020. *Kvalitet från behov till användning*. 6:e uppl., Lund: Studentlitteratur.

Bhatti, M.J. och Awan, M.U., 2014. *Cost of poor quality in a pharmaceutical industry: A case study*. Journal of Developing Drugs, https://www.longdom.org/proceedings/cost-of-poor-quality-in-a-pharmaceutical-industry-a-case-study-2501.html

Costas-Gual, J., Pastor-Climent, R., Puche-Regaliza, J. C., & Puente, J., 2024. Pipes And Puddles Framework: Risk Management In Manufacturing Processes To Reduce The Total Cost Of Quality. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 17(1), 35-62.

European Medicines Agency (EMA), 2017. *Guidelines on good manufacturing practice specific to advanced therapy medicinal products.* https://www.gmp-compliance.org/files/guidemgr/2017_11_22_guidelines_gmp_for_atmps.pdf

Feigenbaum, A.V., 1991. *Total Quality Control, Revised (Fortieth Anniversary Edition), Volume 1*. New York: McGraw-Hill.

Feiring, B.R., Sasfri, T.C.P., Tummala, V.M.R. & Mak, R.W., 1998. Modelling the cost of poor quality in a five-state part manufacturing operation: A case study. *Journal of the Operational Research Society*, 49(11), s. 1249-1253.

Johnson, J., 2015. *The importance of COPQ for the pharmaceutical industry*. White paper. NSF Health Sciences Pharma Biotech.

Juran, J.M., 1999. *Juran's Quality Handbook* (5th ed.). McGraw-Hill.

Kilpatrick, J., 2003. *Lean Principles*. Manufacturing Extension Partnership.

Kozień, E., 2020. *Assessment of technical risk in maintenance and improvement of a manufacturing process*. Open Engineering, 10(1), s. 658–664. https://doi.org/10.1515/eng-2020-0047

Langstrand, J. & Drotz, E. (2016). The rhetoric and reality of Lean: A multiple case study. *Total quality management and business excellence. Doi:10.1080/14783363.2015.1004307*

Mahmood, S., M-Ahmed, S., Panthi, K. & Ishaque-Kureshi, N., 2014. Determining the cost of poor quality and its impact on productivity and profitability. *Built Environment Project and Asset Management* Vol. 4 No. 3, 2014. doi:10.1108/BEPAM-09-2013-003

Nadeau, M.-C., Kar, A., Roth, R. & Kirchain, R., 2010. A dynamic process-based cost modeling approach to understand learning effects in manufacturing. *International Journal of Production Economics*, 127(1), pp. 58-68. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.07.016.

Nilsson, H. (2020). *Utvecklingsförmåga. En relationell process mellan ledning och arbetarkollektiv.* Lic.-avh. Stockholm: KTH. https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1501689/FULLTEXT01.pdf

Oduoza, C.F., Liu, S. och Wang, J. (2020) 'Framework for sustainable risk management in the manufacturing sector', *Procedia Manufacturing*, 51, s. 1290–1297. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.10.180

Pettersen, J., 2009. Defining lean production: some conceptual and practical issues. *The TQM Journal*, 21(2), s. 127–142.

Rother, M. & Shook, J., 1999. *Learning to see: Value stream mapping to add value and eliminate muda*. Cambridge, MA: Lean Enterprise Institute.

Schiffauerova, A. & Thomson, V., 2006. A review of research on cost of quality models and best practices. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 23(6), pp. 647-669. https://doi.org/10.1108/02656710610681019.

Säfsten, K. & Gustavsson, M., 2023. *Forskningsmetodik 2.0: För ingenjörer och andra problemlösare*. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.

Sörqvist, L., 2001. *Kvalitetsbristkostnader: Ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling*. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.

Sörqvist, L., 2013. *LEAN: Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden*. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur.

U.S. Food and Drug Administration (FDA), 2021. *Quality Systems Approach to Pharmaceutical Current Good Manufacturing Practice Regulations.* https://www.fda.gov/media/71012/download

Vetenskapsrådet., 2002. *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.* Stockholm: Vetenskapsrådet

Bilagor

Bilaga 1. Intervjumall

Frågor som användes vid intervju med avdelningsansvariga.

1. Vilka typer av interna felkostnader uppstår oftast inom din avdelning, och vad tror du är de vanligaste orsakerna?
2. Hur påverkar dessa felkostnader det dagliga arbetet och produktiviteten inom avdelningen?
3. Hur arbetar ni idag med att identifiera, följa upp och rapportera interna felkostnader?
4. Vilka förbättringsåtgärder har ni testat eller diskuterat för att minska dessa kostnader?
5. Vilka modeller eller arbetssätt tror du skulle kunna hjälpa er att minska interna felkostnader framöver?

Bilaga 2: Svar utifrån intervjumall

Intervju med person X

1. Vilka typer av interna felkostnader uppstår oftast inom er avdelning, och vad tror du är de vanligaste orsakerna?

Om vi börjar med råmaterialet då och komponenter framför allt råmaterialet som x produkterna. De har ju ofta en begränsad hållbarhet och där kan det vara svårt att med de leverantörer och kvantiteter vi behöver, osäkra volymer som vi kan ha med långa ledtider på beställningar från olika leverantörer.

Att vi kan ha lager som blir för gammalt, så där har vi en kostnad som uppstår regelbundet. Vi försöker sköta den delen att, jobba med den hålla koll på vad som håller på att bli för gammalt. Jag har regelbundna möten och tittar på det som börjar närma sig utgångsdatum. Och för att se om det är någonting vi faktiskt hinner använda upp innan det blir för gammalt. Vissa fall så kan man göra en ny analys, en ny kemisk analys och konstatera då att materialet fortfarande är ok och då kan man kanske förlänga det en period och hinna använda upp det. Men tyvärr hinner ju en del material gå till kassation då.

a. Skulle du säga då att det är kassationer som bidrar mest till de största kostnaderna?

Om vi tittar på råmaterialet så är det, Ja.
Sen finns det en svårighet ibland att. Kunna bestämma specifikationer mot leverantören. Så tydligt så att vi kan reklamera en vara som vi ändå inte kan använda. Det är en mindre del som är så, men om man säger så att vi upptäcker att produkten inte fungerar hos oss. Men det är inte tillräckligt tydligt i specifikationen att vi har ett krav som gör att vi kan reklamera varan, till leverantören. Och då? Då uppstår det ju en kassation för att vi inte kan använda den, men vi kan heller inte ställa krav på leverantören.

Det kan vara på x varorna, men det kan också vara på knepiga detaljer där man inte har specificerat tillräckligt tydligt på hur, vissa mått och toleranser ska vara. För det uppdagas långt, långt senare, att det är kritiskt när det samverkar med annat. Det kan vara saker som ska passa ihop till exempel och så, toleranskedjor som inte riktigt stämmer till slut.

2. Hur påverkar dessa felkostnader det dagliga arbetet och produktiviteten inom avdelningen?

Ja, men det är väl mer som att det kanske är. Moda eller waste att vi dras med ett visst överskott av lager hela tiden på de här komponenterna som vi har, som vi inte liksom hinner förbruka. Vi har inte riktigt kraften mot alla leverantörer att få så bra kontrakt så att vi kan beställa exakt de kvantiteter som vi behöver när vi behöver dem utan vi måste köpa ibland i större kvantiteter och försöka uppskatta långt i förväg.

Ett exempel på det kan till exempel vara att våran vara är så pass unik som vi köper så att fabriken som vi köper ifrån tillverkar den bara någon eller ett par gånger per år. Och vi måste säga hur mycket vi ska ha och ta ett beslut och det är klart att konsekvensen för oss om vi inte kan producera och leverera är mycket större i försäljningsledet hos oss än vad den är på råvaran. Och vi har lite för mycket hemma så det väger ofta över till att man måste ta till lite grann och där uppstår kassationen.

3. Hur arbetar ni idag med att identifiera, följa upp och rapportera interna felkostnader?

Dels så har vi då de här mötena där vi försöker uppskatta och prognostisera vart vi kommer att landa och då lämnar vi det till till x avdelning som får uppgifter från oss. Hur mycket vi har, hur mycket vi tror vi kommer att behöva kassera i framtiden och då jobbar man ofta kanske med de större beloppen och försöker göra en värdeberäkning på det.

4. Vilka förbättringsåtgärder har ni testat eller diskuterat för att minska dessa kostnader?

Ena är ju att försöka komma mer närmare leverantören med att av de riktigt dyra och svåra råvarorna, att få leverantören att hålla lager åt oss. Och att vi ropar av dem i den takt som vi behöver. Och det har vi på en del en del av de dyra materialen har vi lyckats göra det.

Sen handlar det om att försöka anpassa orderkvantiteter, frekvens på leveranser. Som sådana grejer som vi jobbar med leverantörer om. Att försöka få det att stämma bättre med oss då. Och sen så har vi med vissa leverantörer är det ju då återkommande prognosmöten. Både för att anpassa deras produktion och använda deras kapacitet på ett bra sätt så att det passar oss.

5. Vilka modeller eller arbetssätt tror du skulle kunna hjälpa er att minska interna felkostnader framöver?

Jag tror ju på de här så att säga att komma närmare samarbete med de leverantörerna som har stor påverkan på det här. För de får ju också konstiga svängningar när vi köper i väldigt stor mängd under vissa perioder och inte köper i mängd under andra perioder och så där. Men en svårighet som vi har med det där, det är ju att även om det är en stor råvara för oss beroende på vad det är för leverantör så kan det ändå vara en liten råvara för allt de säljer.

a. Har det hänt eller brukar det hända att när ni beställer något från leverantören, att det brukar vara att de har brist på material och så?

Så kan det absolut vara ibland.

b. Kan det då liksom dra ut på er produktion?

Ja och det som kan hända då det är ju att vi inte kan utnyttja våran kapacitet till slut om det blir brist i våran produktion. Det får då påverkan på att man inte kan följa sin plan. Och i allra värsta fall så kan det ju bli så att vi inte kan leverera som vi hade tänkt och att kunder blir utan.
Och då uppstår det ju både störningar i liksom att man inte blir effektiv, men det är också att den totala kapaciteten om man inte kan hålla ett jämnt flöde i produktionen så sjunker hela produktanläggningens kapacitet kanske.

Bilaga 3. Svar utifrån intervjumall

Intervju med person Y

1: Vilka typer av interna felkostnader uppstår oftast inom din avdelning, och vad tror du är de vanligaste orsakerna?

Alltså om vi tittar på scrap sådana saker, då är det väldigt vanligt att man helt enkelt råkar göra fel.
Det är ju en lite äldre fabrik. Vi har inte
processdatorstyrning på allting utan det är mycket manuellt handhavande. Så det är en orsak och sen är det en process variation eller osäkra processer, kan
man säga. Fast vi kör enligt metod men det kan ibland gå snett ändå och bli fel och att det är en process variation.

a. **Du menar att gamla maskiner påverkar kostnaderna?**

Absolut maskiner är ju också en påverkan om det blir problem med utrustning. Men jag skulle säga att mellan gamla maskiner och mänskliga misstag, så är mänskliga misstag större än maskinkostnader.

2: Hur påverkar dessa felkostnader det dagliga arbetet och produktiviteten inom avdelningen?

Ja, det har ju rätt stor påverkan, framför allt när vi har dåliga utbyten som vi kallar det. Då tittar man på utbyte och så tittar man på hur mycket man får ut i per tidsenhet. Det är så vi mäter produktivitet idag och har vi en låg avkastning.

Kassationen påverkar naturligtvis produktiviteten. De får ju större påverkan. Ibland när produkter inte levereras i tid till kunder, då blir det också kostnad. Så dom har ju en ännu större påverkan och dom slår ju direkt på resultatet också.
Jag menar det som vi kastar. Det blir ju en kostnad.

a. **Vad om omprocessning? De pratar om omarbetning.**

Ja, där har vi ju de här som jag pratade om. De har ju tvingat att omarbeta och ta bort de fina partiklarna och i samband med det tar längre tid. Det är en kostnad att omarbeta samt att vi tappar utbyte också, för vi är tvungna att ta bort produkt för att hamna rätt i partikelstorlek fördelningen. Så absolut är en kostnad.

3: Hur arbetar ni idag med att identifiera, följa upp och rapportera interna felkostnader?

Alltså går någonting snett så vi hamnar autospecifikation som vi säger det, då är en avvikelse. Den här avvikelsen måste vi hantera, följa, upp, göra rätt och åtgärda innehållet innan vi känner nästa klara. Naturligtvis så vi vet att vi inte gör om samma fel igen. Hm har vi dåliga avkastning? Då följer vi upp det på vår Daily management, även om allt och specifikation också. Det kommer upp på vår Daily management. Så att vi följer upp dem och vi har aktion på dem på alla de här.

4: Vilka förbättringsåtgärder har ni testat eller diskuterat för att minska dessa kostnader?

Som jag sa normalt sätt eller ofta så blir det ju specifikation. Men om det är större problem då undersöker vi djupare. Det är svårt att hitta variationer i processer. Men vi försöker åtgärda det. Ibland blir resultatet större projekt.

Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel, så det gäller ju att försöka förtydliga det här. Naturligtvis så att det inte är så att det inte händer igen. Det är ingen som med vett och vilja göra fel utan det är att man har missförstått eller tänkt fel eller att metoden är otydlig och sådana saker.

5: Vilka modeller eller arbetssätt tror du skulle kunna hjälpa er att minska interna felkostnader framöver?

Det vi har pratat om som kan hjälpa är ju framför allt en bra processdator där man starta recept till skillnad från den nuvarande manuella hanteringen. Men då uppgraderar en produktionshall med det. Det är jättestora pengar och tid och kraft som krävs där vi redan har de här process datorsystemen. Där är det ju stora pengar för att bygga om för att få in de här processdatorerna. Man måste ju bygga om hela utrustningarna.

Bilaga 4: Svar utifrån intervjumall

Intervju med person Z

1: Vilka typer av interna felkostnader uppstår oftast inom din avdelning, och vad tror du är de vanligaste orsakerna?

Vi kan börja med de vanligaste problem vi har i avdelningen. Nu pratar jag ur produktionens synvinkel. Det blir läckage i avdelning när vi tillverkar. Oftast handlar det om att det är en brist i varan, råvara och hårdvaran som tillverkas och monteras hos en underleverantör. När vi upptäcker felet så måste vi öppna hårdvaran, åtgärda det och montera om den om möjligt. Om det inte åtgärdas, så måste vi kasta hårdvaran, vilket är väldigt kostsamt.

2: Hur påverkar dessa felkostnader det dagliga arbetet och produktiviteten inom avdelningen?

Vi säger att vi har fyra styckena produktionssätt under en arbetsdag. Så vårt schema ser ut idag. Så om det strular på en av de här då påverkas alla andra. Till exempel när det strular i en situation, resten stannar och kan inte göras klar idag. När vi inte kan göra enligt schema så förlorar vi tid, och kapacitet.

Vi jobbar direkt mot kunderorder också. Det innebär att varenda produkt tillverkas, så vet vi att en kund väntar på det.

3: Hur arbetar ni idag med att identifiera, följa upp och rapportera interna felkostnader?

Vi arbetar med Daily Management på alla nivåer, från avdelningarna upp till högsta ledningen. Varje dag ställer vi specifika frågor för att fånga upp problem direkt när de uppstår. På så sätt kan vi snabbt identifiera var och varför något gick fel. Därefter använder vi pareto för att fokusera på våra största problemområden.

4: Vilka förbättringsåtgärder har ni testat eller diskuterat för att minska dessa kostnader?

Vi provar på många sätt att visa. Vi jobbar mycket i kaizen i eventform när vi har ett stort problem. Vi tittar på våra pareto på Daily management och ser vilka är våra största problem och att huruvida vi ser ett stort problem? Om vi hittar problemet då går vi in i en form av som heter kaizen event, vilket vi gör. Då kan man använda olika verktyg beroende på vilket problem det är. För att åtgärda helt enkelt och det är en bra form definitivt.

5: Vilka modeller eller arbetssätt tror du skulle kunna hjälpa er att minska interna felkostnader framöver?

Att vi arbetar mer proaktivt, alltså att vi inte bara hanterar problem när de redan har uppstått, utan att vi också identifierar potentiella problem i förväg. Genom att förutse vilka problem som kan uppstå kan vi sätta in åtgärder i tid, innan de faktiskt händer. Jag tror att ett mer proaktivt arbetssätt skulle hjälpa oss att minska kvalitetsbristkostnaderna.

Bilaga 5: Svar utifrån intervjumall

Intervju med produktionsingenjör

1. Vilka typer av interna felkostnader uppstår oftast inom din avdelning, och vad tror du är de vanligaste orsakerna?

- Det är egentligen två delar som måste tas upp. Dels har vi utdaterad utrustning som är lite äldre och när ett problem uppstår så är det lite jobbig att få service eftersom de är rätt gamla.

Och sen har vi det faktum att Cytiva är stort, alltså produktionen CPU håller på att gå göra en resa. Man tidigare har ställts inför ganska låga krav men att idag mer och mer går mot EP i världen även om man inte vill liksom ta det commitment helt om man säga så, OK, vi är en GP sajt så är det ändå kunderna ställer ju nya krav på oss hela tiden. För att möta dessa krav så måste produkter anpassas.
Och ibland så har personalen svårt att anpassa sig och vi är en sajt som behåller personal väldigt länge, så vi har ju personal som har jobbat här i liksom större delen av sina vuxna liv och så kommer man helt plötsligt nej, men så där som du har gjort i 30 år så ska du inte göra nu ska du göra på det här sättet och då blir det lite growing pains.

Saker och ting som man tidigare har ansett inte är en svaghet gällande kvalitet blir helt plötsligt en svaghet. Som sagt alltså, det är svårt att lära en gammal hund att sitta om man säger så. Man måste prova nya saker för att försöka liksom trycka på vikten av det här, liksom OK det har inte varit viktigt att vi gjort det här de senaste 30 åren, men nu är det helt plötsligt viktigt. När man försöker anpassa nya processer och rutiner och implementera nya arbetssätt är kostsamt. I vår avdelning förekommer inte mycket kassation, men ompressning är vanligt.

2. Hur påverkar dessa felkostnader det dagliga arbetet och produktiviteten inom avdelningen?

-Ja. Som jag var inne på så har vi gamla utrustning. Men en annan grej som är avgörande är att vi leder av brist på intern kompetent. Vi har inte intern kompetent utan får service av extrna aktörer, vilket är inte vann med gamla utrustning. Så vi får inte riktigt service från externa aktörer heller. Om någonting går sönder så blir det mycket såhär plåsterlösningar. Det leder till en slags oj i dagliga arbete. Alltså ett slags flaskhals, onödiga stress med mera. Alla dessa är potentiella kvalitetsbristkostnader.

3. Hur arbetar ni idag med att identifiera, följa upp och rapportera interna felkostnader?

- Alltså, vi har ju dels när det kommer till sådana saker som metodefterlevnad liksom vår dokumentation, hur vi följer GDP sådana saker om det händer flera gånger under en period, då är det ju vårt ansvar att kolla på det ur ett större perspektiv. Då, måste vi ju trenda OK, det har hänt. Det har hänt flera gånger på en kort period. Då sitter jag tillsammans med QA och diskutera fram en lämplig lösning och sen behöver vi se om att göra någon typ av effektivt nätverk.
Vi tror att det kommer ge resultat, men vi behöver se på det under en längre tid. Då finna har vi liksom verktyg i vårt kvalitetsledningssystem för att tända. Då, liksom, då kollar man under OK vi gjorde den här ändringen. Vi kollar tolv månader framåt. Har det här hänt igen och sedan utvärderar man efter det. Mm, och det är ju samma sak med utrustningen. Riktigt att man varje gång vi får någon typ av breakdown att man faktiskt loggar det i underhållssystemet. Som man i slutet av året kan säga, OK, har vi en trend här?

Ser vi att den här utrustningen liksom ofta är sönder, ja, men då behöver vi göra någonting åt allting. Vi måste byta ut den eller vi måste se till att vi har många reservdelar på plats mer än liksom usual. Vi behöver kanske utbilda forskningspersonal underhållspersonal, liksom det finns många grejer man kan göra. Men vi har gjort många saker kan jag säga.

4. Vilka förbättringsåtgärder har ni testat eller diskuterat för att minska dessa kostnader?

- Ja. Ett konkret exempel är at ten gang hade vi skickat en produkt till kund som var felaktig. Den inte uppfyllde fårakvalitetskrav. Och då började vi gräva vad som är grundorsaker. Vad kan det bero på? Att göra utredning och komma fram till en trolig orsak och implementera åtgärder. Alla processer har ju sina för och nackdelar. Liksom det finns ju ingen perfekt process. Det är ju det som är hela konceptet med liksom det OPQ. Så det finns olika metoder som kan implementeras.

5. Vilka modeller eller arbetssätt tror du skulle kunna hjälpa er att minska interna felkostnader framöver?

- Ja. Det var en bra fråga. Jag tror nyckeln på någonting som vi behöver göra för att bli bättre är utvecklingsarbete. Jag som jobbar med förbättringarna önskad att vår personal som vet mest svagheter och styrkor kommer till mig och ger förbättringsförslag. Jag tror att det är nyckeln till framgång att vi har engagerade operatörer. Jag tror att trots att Toyotas arbetssätts som har gjorts under tidigare tider inte funkar idag i vårt företag men jag tror att vi kan använda delar av deras verktyg såsom 5s.
Idag har vi olika event på företag, men dem medarbetarna på golvet kanske behöver mer uppmärksamhet.

Bilaga 6: Svar utifrån intervjumall

Intervju med processingenjör A

1. Vilka typer av interna felkostnader uppstår oftast inom din avdelning, och vad tror du är de vanligaste orsakerna?

För alltså det som jag har märkt av mest, måste ju vara själva omprocesningarna av typ när vi har någonting som har kross till exempel alltså det är om omprocessning av batcher. Det är inom produktionen, men det är vi som får hantera det. Om vi har något avvikande värde på en batch och så sen så bestämmer vi oss för att vi vill omprocessa. Då är det vi som hanterar avvikelsen. Det vanligaste som jag ser det är ju liksom omprocessning. För det är väldigt sällan som vi verkligen kastar någonting skulle jag vilja säga.

2. Hur påverkar dessa felkostnader det dagliga arbetet och produktiviteten inom avdelningen?

Det tycker jag nog inte för att vi brukar ju liksom de omprocessningarna som sker. Det brukar ju inte ske på någon på någon bekostnad utav liksom någon annan batch utan då brukar det vara, men däremot är det klart att utrustningen kostar väl tidig utrustningen också, men. Det är ju liksom att man klämmer in den omprocessnungen i mån av tid. Jag tycker inte att det påverkar liksom produktiviteten och inte heller riktigt dagliga arbetet. Kanske det blir ju lite mer arbetsbelastning den dagen man bestämmer sig för att omprocessa.

3. Hur arbetar ni idag med att identifiera, följa upp och rapportera interna felkostnader?

Det är via vårt avvikelsehanteringssystem så där rapporterar man liksom att man ska omprocessa.
Men däremot hur de uppstår. Det är väldigt varierande. Det känns som att det kan vara variation i processen eller så kan det vara en typ en omrörare som inte startar som den ska alltså det. Följa upp och rapportera det är väl vårt liksom avvikelsehanteringssystem. Men när det är klart där så är följs det upp på någon daglig puls på ledningsvivå.

a. Du menar liksom att man rapporterar in att det har skett typ den här avvikelsen?

Ja exakt att ok men det är både vi som rapporterar till exempel om vi har det kan vara att vi har satsat för mycket av en kemikalie till exempel. Då rapporterar vi ingenjörer det men det kan ju också vara liksom att det är något värde som är utanför från X avdelning då rapporterar de det och då behöver vi liksom hanterar det och då följer vi liksom upp det med uppföljningsmöten och tittar på hur vi ska hantera det liksom.

4. Har ni några andra källor till kostnader eller produktivitetsbortfall utöver dessa kostnader.
Jag tycker det är väldigt sällan att vi inte har liksom rätt material för att eller rätt kemikalier eller ingående råvaror liksom för att producera upplever jag alltså. Jag tycker ändå att det är väldigt sällan det blir stopp av den anledningen.
Produktivitetsbortfall det kan väl vara om man ser till utrsutining att den inte funkar som den ska, att vi inte har några delar hemma utan att vi måste beställa hem det och det tar ju tid och då måste ju utrustningen stå.

a. Sker det ofta med utrustningen att det är är problem med maskiner och så?
Ja men det får jag ändå säga, det är ganska ofta det kan ske att det liksom hindrar oss från att fortsätta att producera. Då måste man vänta antingen på reparatör typ eller vi har ju vårt eget underhåll så de kommer ju ut direkt och hjälper oss. Men det kan ju X antal timmar och då blir det förskjutningar i batcherna. Eller så måste vi vänta på delar och det kan ta allt från en dag till en månad liksom.

5.Vilka förbättringsåtgärder har ni testat eller diskuterat för att minska dessa kostnader?
Vi har ju liksom mycket förbättringsarbeten på sajten kontinuerligt liksom för att förbättra. Det som och det som jag har sett eller som jag ofta tänker på. Det är att vi har lite för lite alltså kontinuerligt underhåll och så vi byter om man ser till utrustning då som men potentiellt kan göra att produktionen blir stående, eller att batch skadas, eller vi får partiklar i eller vad det nu kan vara som gör att vi måste omprocessa.
Och jag tror att vi har för lite kontinuerlig reparation av vår utrustning som så här, vi byter en packning när den har gått sönder inte att såhär ok den här packningen ska bytas liksom var tredje månad för att utrustningen inte ska bli stående.

6. Vilka modeller eller arbetssätt tror du skulle kunna hjälpa er att minska interna felkostnader framöver?

Ja, men precis lite kontinuerligt underhåll alltså det är ju första som jag liksom kommer att tänka på eller som jag har tänkt på. Sen är det väl lite svårare att veta liksom att man ser till att man försöker göra så att alla kan göra rätt. Alltså du kan inte satsa den här kemikalien på sju olika sätt utan du kan satsa den på ett sätt sätt och det kanske skulle liksom minska risken för processvariation.

Bilaga 7: Svar utifrån intervjumall

Intervju med processingenjör B

1. Vilka typer av interna felkostnader uppstår oftast inom din avdelning, och vad tror du är de vanligaste orsakerna?

-Ja vi pratar lite om de som känner till att vi har haft den senaste tiden. Dels om man ser till att vi har haft noll utbyte eller dåligt utbyte, alternativt liksom att det har varit ja under 50 % och kanske den är så här man ibland har man kunnat tagit spelsikt utgår. Produkten rinner igenom till avloppet utsatts. De pratade vi men vi pratade också om att det var någon annan sådan här grej i samband med sikten som har gått sönder. Det här är någon engångsföreteelse, men sen var den man kopplar liksom som en plast. Man har liksom plastlinsflödet eller liksom eller utflöde som siktar till inflödetillgång. Kärlet har några plastpåse och den har vi gått sönder och så hade det liksom bara sitta på golvet och hade hänt inom sitt ställe. Och sen har det också hänt att vi har att det någon koppling till den punkt som har som har gått som har liksom hoppat loss under körning för att man vill pumpa, dragit ut på golvet istället. Jag tror det är de gångerna vi har fått utbyte eller, eller väldigt dåligt utbyte.

Sen har vi haft skräp då och då dels har vi haft det struligt med strategierna och vi har svårt att uppnå de kvalitetskrav som krävs och det har sett det liksom under produktionens gång och i stället för att köra vidare och sen underkänd produkt så har man valt att liksom straffar en under en processinriktad väg till trots. Och vi vet att vi har haft också någon enstaka. Vart har det varit metallspån? Typ av en om en omrörare på tonskalan gått sönder och börjat skrapa ner i botten.

När det gäller omprocessing har vi också haft en hel del gånger. Vi hade en period väldigt mycket omprocessing på grund av bakteriell tillväxt. När sådan händer det är mycket vi då måste ta tillbaka den och omprocessa den och tvätta den tvätta bort bakterier. Så det leder till de omprocessing. Sammanfattningsvis har vi mycket omprocessing.

Det har också hänt att vi har fått fel presterat. Man ska sätta ger volymen till en viss att överstående vätska ska vara en viss procent av totala mängden. Och det har förekommit några enstaka gånger att det har varit fel så tar volym då har något att filmningen så att säga eller att det har varit fel utan normalt att man har av den. Den är inte rätt helt enkelt.

+ Du menar att det finns andra källor också till kostnader utöver kassation och oprocessing?
-Det beror på vad man menar. Ibland förekommer att en batch försenas, som kan också vara kostnad. Vi har också haft upprepade process prover som kan också leda till kostnader. Att analysera och utreda avvikelser är också en annan kostnad.

2. Hur påverkar dessa felkostnader det dagliga arbetet och produktiviteten inom avdelningen?

- Om processerna är väl det som påverkar mest i och med att de måste liksom planera in dem och det krävs mycket både maskintid och operatorårstid för dem. Alltså vi har mycket så att nu just nu så går vi inte på full beläggning på alla året. Men när det skulle vara stressigt och fula då kommer det ju för alla kapabilitet från den vanliga produktionen man vill göra om processen och sånt. Alltså är det noll utbyte något sådant där då eller skräp då som passade den ju bara rakt ner. Sen kan det ju betyda att vi behöver göra en ersättning och det blir ju en påverkan och man måste få in ytterligare för att matcha kundbehovet. Men även tänkte vi på just omprövningarna så påverkas det ändå också, även alltså i HS ergonomiskt mässigt, så att om vi ska göra någon process, till exempel på mikrobiologisk.

3. Hur arbetar ni idag med att identifiera, följa upp och rapportera interna felkostnader?

-Ja det vi sa var att att dels så har vi ju vår puls eller liksom Daily management där saker tas upp först. Men först skrivs avvikelser i själva hallen (produktionshallen) sen så väljer jag att ta
upp den i Daily management.
Det finns ju liksom ingen fastslagen process exakt för hur man ska agera när någonting börjar skena iväg med lite dålig process eller dåliga utbyten, utan det är ju upp till vardera tillverkningsvara och liksom att uppmärksamma idé och ta dem åtgärderna.

4. Vilka förbättringsåtgärder har ni testat eller diskuterat för att minska dessa kostnader?

-Vi tar förebyggande åtgärder när det genereras kostnader. Vi har haft skaffat en dotter för att inte uppge kvaliteten. Där har vi startat ett problemlösnings arbete som har PSP alltså för en detaljerad undersökning där man säga för att försöka komma till grundorsaker till varför det ser sämre ut nu än vad det gjort tidigare där vi har haft också mycket omprocessing på grund av mikrobiologisk tillväxt och då har de haft. Vi har haft en utbildning, nyföretagarna lite hur man ska hur man ska jobba för att minimera bakteriespridningar. Man har gjort nya arbetsrutiner för hur man förbi.

5. Vilka modeller eller arbetssätt tror du skulle kunna hjälpa er att minska interna felkostnader framöver?

- vi har haft utrustnings problem, så det kan vara bra att skaffa utrustning för kostnads minskning. Men vi har Kaizen event där många personer samlas och diskuterar problemet.

+ Ni pratar om daily management, kan du förklara vad det är för något?

-Det handlar ju mer om att liksom rapportera, men det kanske inte är lika mycket fokus på att alltså att göra. Att föra statistik och att följa upp och så vidare. Vi har ju alltså i vår i pulsen som vi gör i produktionshallen. Så har vi liksom staplar som man liksom klickar i så man kan se själva trenden. Men och sen har vi utöver det också att man skriver ner själva problemen. Vad är det som faktiskt strular och hur mycket fungerar som behövs? För det vet jag att man gör. Det är ett sådant verktyg som kan hjälpa att analysera detaljer.

Bilaga 8: Svar utifrån intervjumall

Intervju med processingenjör C

1. Vilka typer av interna felkostnader uppstår oftast inom din avdelning, och vad tror du är de vanligaste orsakerna?

-Jag måste fråga vad menas med interna fel kostnader. Är det kassation? Kassera Produkt eller?

+ Kassation, omprocessning och nollutbyte. De är saker vi fokuserat på.
-Just det. Jag skulle säga att det är dels utrustningsproblem. Det är det ju någonting alltså i utrustningen ofta som har gått väldigt fel eller det kan ju vara handhavandefel också. Alltså? Det händer ju att en operatör råkar öppna en fel ventil så att produkten går till avlopp. Då blir det en ofrivillig kassation av produkten. Det sker ofta på grund av avvikelser. Alltså sker på grund av någon inte följer ordinarie metod. Och när det sker avviker så måste dem utredas, vilket leder till ännu kostnader.

2. Hur påverkar dessa felkostnader det dagliga arbetet och produktiviteten inom avdelningen?

- Jag har ju inget budgetansvar så det påverkar ju inte mig. Men däremot utan det blir ju mer liksom utredningsarbete. Eller ja, men produktiviteten på så sätt att man kanske måste starta om en parts eller om man behöver omarbeta så upptar ju den kapacitet i produktionsutrustningen då där man hade kunnat tillverka en ny produkt istället.
Men kostnaderna ser ju inte jag någonting av, utan jag gör ju mitt jobb oavsett. Det är tillverkning ansvarig chef som bekymrar sig över kostnaden.

3. Hur arbetar ni idag med att identifiera, följa upp och rapportera interna felkostnader?

- Folkestader följer jag inte överhuvudtaget. Däremot själva avvikelser hanteras med en verktyg som heter Viva. Vi följer upp och dokumenterar orsaker och skriver dem. Bedömer konsekvenser och utvärderar produkter om dem godkännas eller kasseras. Det beror ju också lite på vad det är vi behöver ju prioritera bland allt som händer, men om vi ser att det liksom kräver åtgärder av något slag eller en större utredning så finns ju det systemstödet också i Viva där man kan stänga själva avvikelsen, men fortfarande liksom bedriva en grundorsak i utbredning eller kallas för NC actions, men att man har aktiviteter som man behöver. Gör alltså åtgärder. Alltså att man upplever uppdatera instruktioner eller att man behöver byta ut någon viss utrustningsdelar och det kanske man inte kan göra precis på en gång, men då kan man ha en sådan aktivitet som man kan stänga när det är klart.

Och det finns ju också kapa utredning i den. I det systemet som är mer ett större utredningsarbete när det är mer om det är återkommande problem eller liksom mer allvarliga problem att man liksom gör ett större utredningsarbete och hittar konkreta åtgärder för att det inte ska hända igen. Men det är ju liksom det systemet som jag jobbar med är handgripligen. Sen finns ju så här Daily management där man följer upp både liksom på produktionsnivå och på avdelningsnivå inom produktionen och liksom ja, steget ju upp liksom på i hela sajten att man följer upp dagligen. Och sen har vi ju veckor avstämningar där vi går igenom veckans avvikelser. Liksom chefer och sådant med också som ställer frågor om det är något man själv tycker att man behöver eller inte fortsätta följa upp då. Kanske någon annan som tycker att det här är allvarligt. Det måste vi titta vidare på och som kan tillsätta resurser och sånt. Så det finns ju ganska många forum där man följer upp avvikelser.

+ Används Daily Management för att genomföra avstämningar?

-Ja det som korta pulser möten i produktionen och tillverkande chef, liksom på sektions nivå som har det tillsammans med operatörer från något aktuellt avsnitt och vi processingenjörer är också mer liksom på vårt avsnitt och produktionsingenjör. Som sagt felkostnader är i finansiell sektionen som jag inte riktig har inblick om.

4. Vilka förbättringsåtgärder har ni testat eller diskuterat för att minska dessa kostnader?

- Vad menar du då? Jag har arbetat ständigt med förbättringsarbete.
+ Det är lite kopplat till min femte fråg också, där jag undrar finns det modeller och metoder som är till hjälp? Alltså modeller som Lean och andra modeller som ni testat att minska kvalitetsbristkostnader.
-Ja; både Daily management och andra arbetsverktyg som vi har kommer från DBS. alltså den här businesssystem. Det är som ett sådant verktyg som man tittar genom struktur på hur man ska följa upp och hur man ska problemlösa och hur man ska liksom effektivisera och genomföra förbättringar. Och jag tror alltså i grunden är det bra. Jag tror på det här med liksom ständiga förbättringar. Det är klart. Får man en jättekassation så utreder man ju den, men jag tror med på liksom för att förbättra sig över tid så tror jag mer på liksom ständiga små förbättringar som kan vara initierad av operatörer där de ser att ja, men den här utrustningen, detaljen, den strular ofta. Man kan titta på den och så hittar man någon bättre lösning och optimerar den delen. Eller att ja, men man ser någon viss kvalitetsparameter som avviker på något sätt och så dyker man ner i det och förbättra den lilla biten.

5. Vilka modeller eller arbetssätt tror du skulle kunna hjälpa er att minska interna felkostnader framöver?

-Jag vet inte några arbetssätt och verktyg förutom DBS, men jag tror att Lean är ett bra verktyg. Men jag tror att förbättringar ska komma från själva verksamheten. Det är för att om man ska göra förändringsarbete så måste man ha utförare. Annars kommer den inte bli framgångsrik.